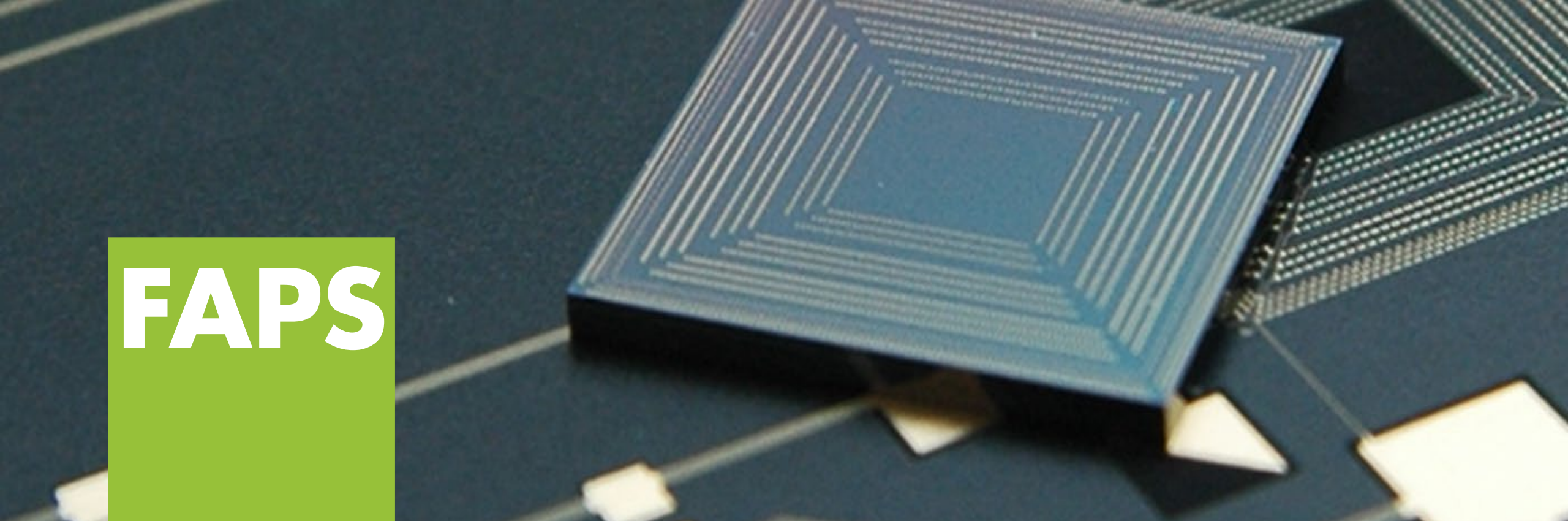




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



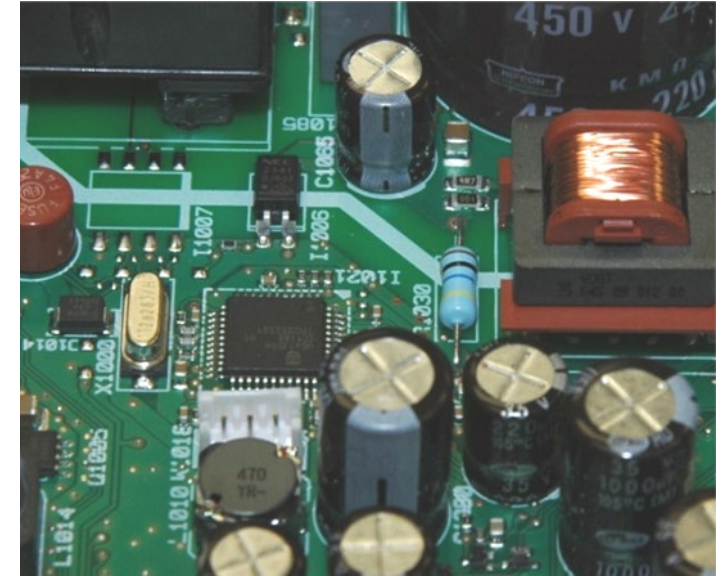
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. **Gedruckte Elektronik**
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Gedruckte Elektronik ermöglicht die Erschließung neuer Anwendungsgebiete für smarte elektrische Systeme.

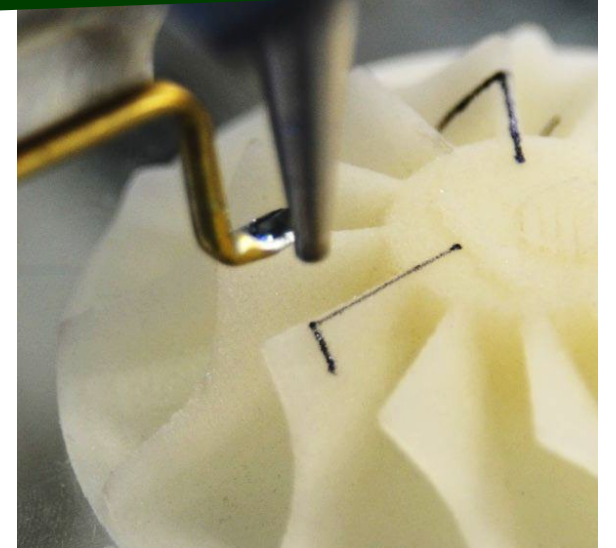
Um neue Anwendungsgebiete durch kostengünstige elektronische Baugruppen und Systeme erschließen zu können, müssen in der Elektronikfertigung neue Verfahren und Werkstoffe eingesetzt werden.



Bildquelle: Osram



Bildquelle: Konarka



Nach dieser Vorlesungseinheit zur gedruckten Elektronik können Sie:

- relevante Drucktechnologien für die Fertigung nennen,
- einen Überblick über die verwendeten Materialklassen geben
- sowie grundlegende Anwendungsgebiete für gedruckte Elektronik nennen.

Übersicht über die Vorlesungseinheit 08 – Gedruckte Elektronik

- **Gedruckte Elektronik – Was ist das?**
- Gängige Druckverfahren
- Materialien
- Beispielhafte Anwendungen für gedruckte Elektronik
- Trends und Ausblick



Bildquelle: TU Darmstadt

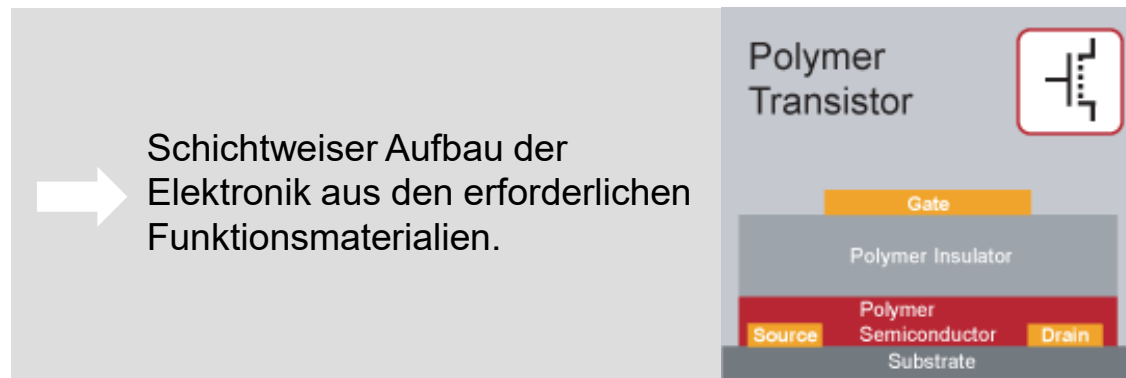
Anstelle von Halbleiterprozessen werden bei der gedruckten Elektronik Druckverfahren zur additiven Verarbeitung von Funktionsmaterialien eingesetzt.

Gedruckte Elektronik:

Durch Drucktechnologien werden flüssige und pastöse Funktionsmaterialien anstelle von Druckfarben auf verschiedenste Substrate aufgebracht und dadurch elektronische Bauelemente und Baugruppen hergestellt.

Begriffe, die damit im Zusammenhang stehen:

- Plastikelektronik, organische Elektronik
- Polymerelektronik
- Large Area Electronics / großflächige Elektronik
- Flexible Elektronik



Hauptsächlich zielt gedruckte Elektronik auf Low-Cost-Anwendungen ab.

Konventionelle/anorganische Elektronik:

Materialien

- Vorwiegend Silizium
- Metalle, Keramiken und Kunststoffe

Fertigung

- Insgesamt lange und komplexe Fertigungskette
- aufwändige Halbleiterprozesse
- Hohe Stückzahlen
- Hohe Integration
- Vorwiegend starre Substrate

→ Wirtschaftlichkeit i.d.R. nur für komplexere/langlebigere Anwendungen gegeben

HIGH COST HIGH END

Gedruckte Elektronik

Materialien

- Funktionale Polymere
- Dispersionen mit metallischen bzw. keramischen Partikelsystemen

Fertigung

- Kurze Fertigungsketten
- Vergleichsweise einfache Verfahren
- Große Flächen
- Niedrige Integration
- Dünne/flexible aber auch starre Substrate

→ Wirtschaftlich in Abhängigkeit des Druckverfahrens bei hoher Serienflexibilität, bzw. bei großen Flächen / hohen Stückzahlen

LOW COST LOW END

Im Vordergrund stehen einfache und großflächige elektronische Systeme.



Automotive

- OLED Leuchtelemente für Exterieur und Interieur
- Gewölbte Displays
- Touchsensoren
- 3D & flexible oberflächenintegrierte Sensoren



Consumer Electronics

- Faltbare & flexible Displays für Smartphones / Tablets / Wearables
- Electronic Paper Displays
- Displays für dekorative Anwendungen
- Touch & funktionale Oberflächen



Healthcare

- Bio Sensoren
- OLEDs für Lichttherapie
- Bio-Kompatibilität von Materialien und Substraten
- Überwachung und Diagnostik



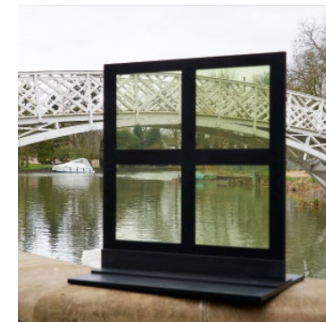
Internet of Things

- Integration & Einbettung von Displays in alltägliche Objekte
- OPV-Energiequelle für autonome Geräte
- Smart Labels, z.B. Temperatur-aufzeichnung



Printing & Packaging

- Low-Cost & Low-Power Displays für Preisschilder (Supermarkt)
- Smarte Verpackungen kombinieren Sensor Systeme, Energy Harvesting & Speicherung
- Hybrid NFC & RFID



Smart Buildings

- Electrochrome Display Tapeten und Informationsanzeigen
- OPV für energieautonome Sensoren
- Dekorative / funktionale OLED Beleuchtung

Quelle: OE-A

Übersicht über die Vorlesungseinheit 08 – Gedruckte Elektronik

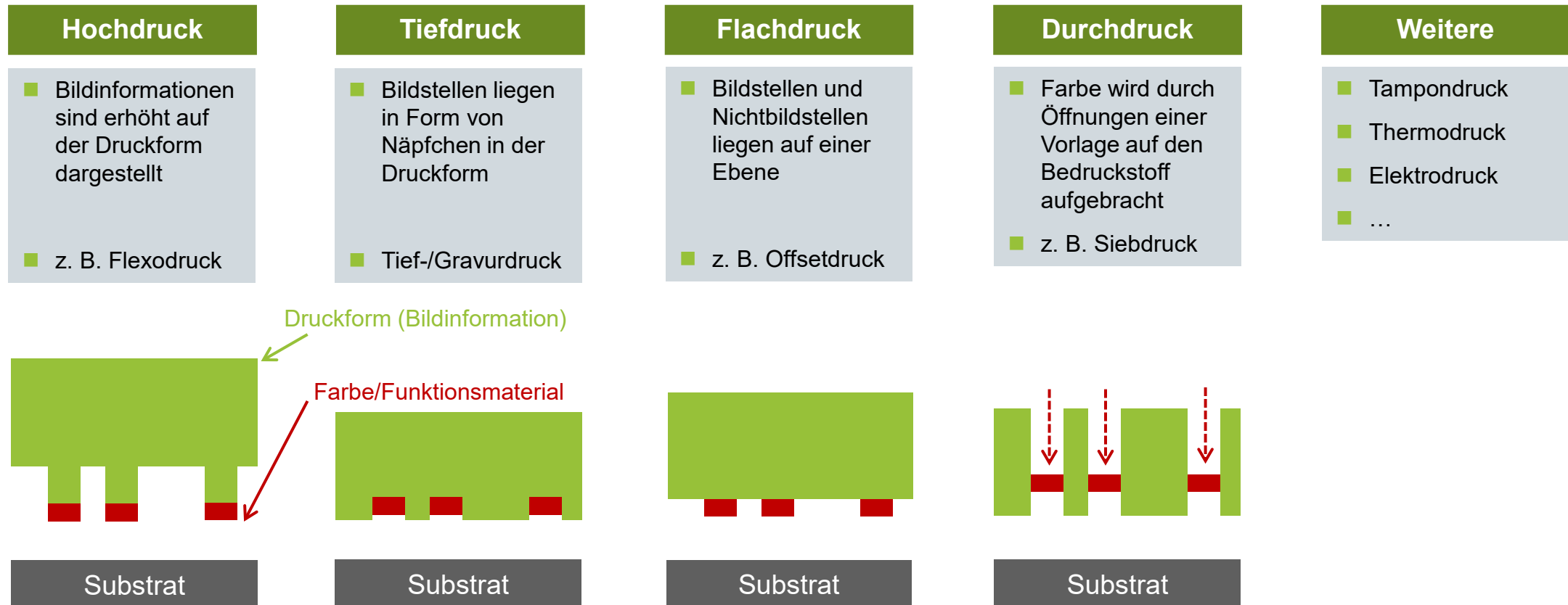
- Gedruckte Elektronik – Was ist das?
- **Gängige Druckverfahren**
- Materialien
- Beispielhafte Anwendungen für gedruckte Elektronik
- Trends und Ausblick



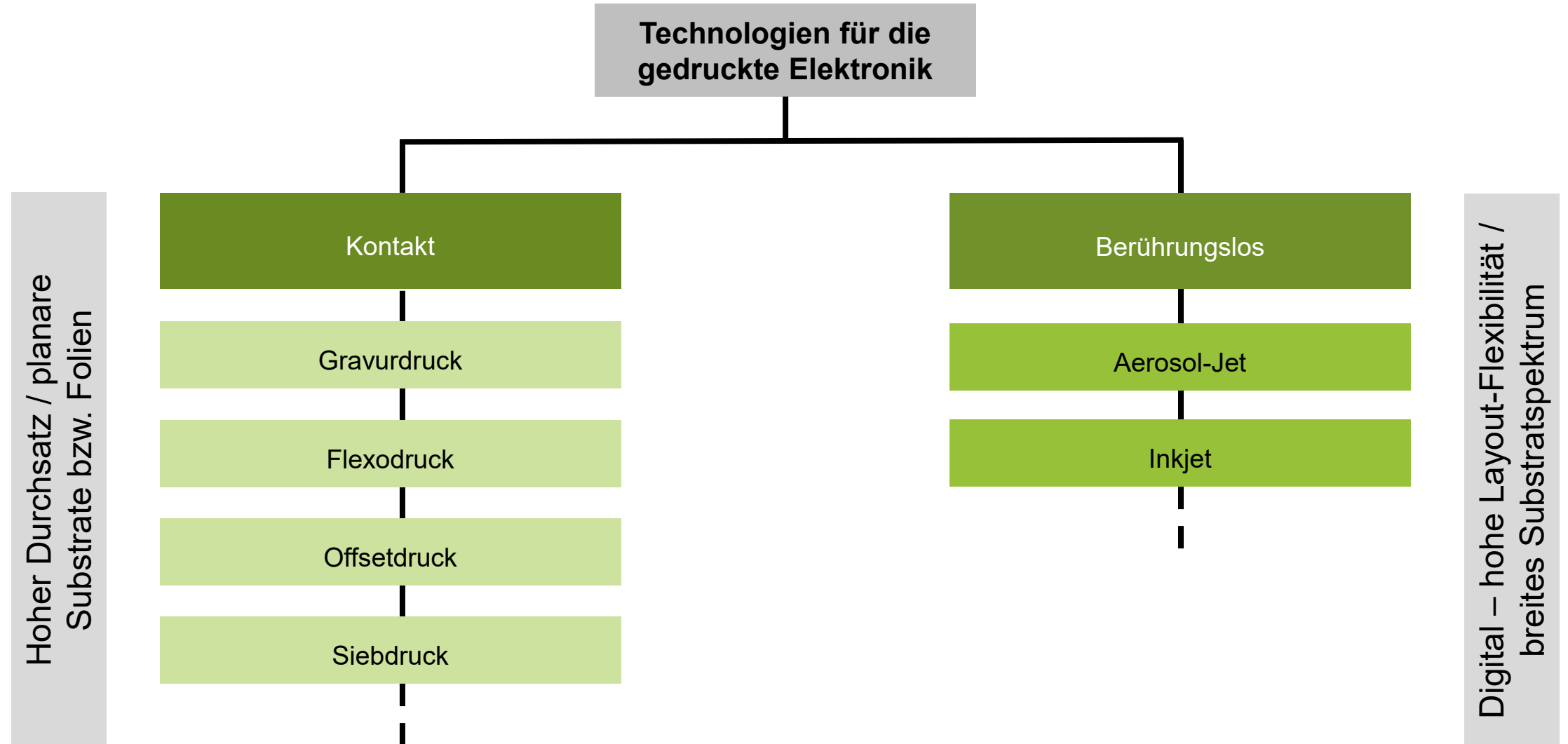
Bildquelle: TU Darmstadt

Nach DIN 16500 werden die Druckverfahren in 4 Hauptdruckverfahren und weitere Verfahren eingeteilt.

Hauptdruckverfahren nach DIN 16500



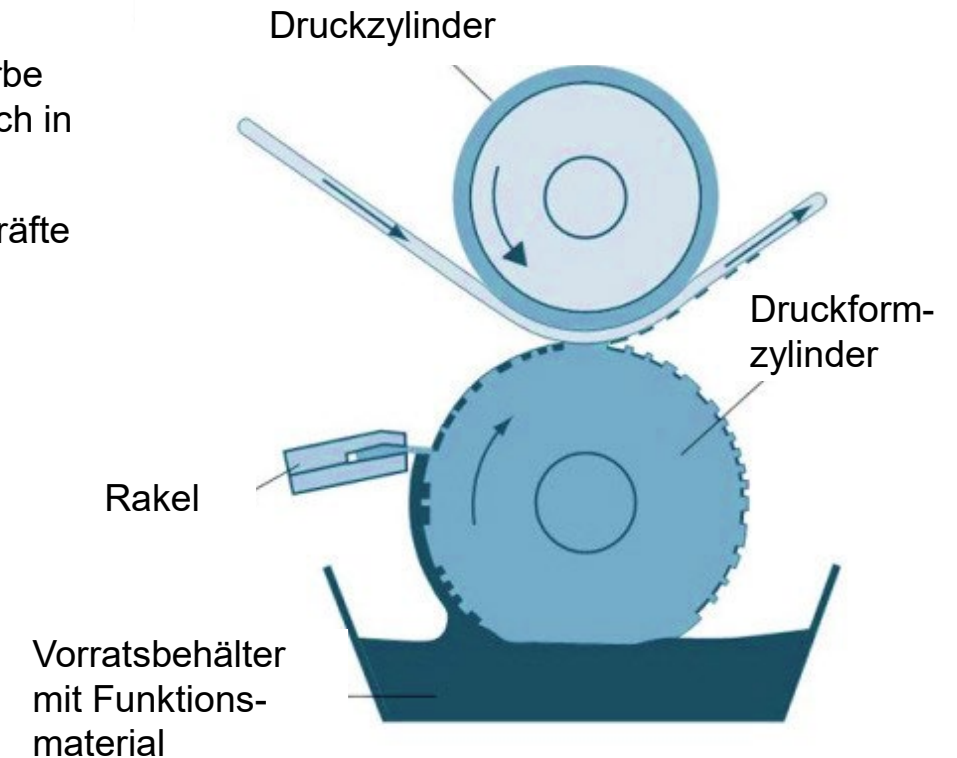
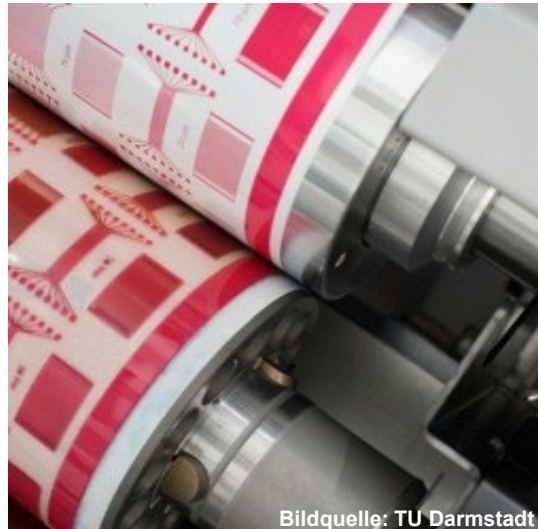
In der Praxis erfolgt zudem oftmals eine Unterteilung in Kontakt-Druckverfahren und in berührungslose Verfahren.



Der Gravur-/Tiefdruck ist für sehr hohen Durchsatz geeignet.

Funktionsweise:

- Abzubildende Elemente liegen in der Tauchwalze als Näpfchen vor; diese können mittels Diamantstichel bzw. Laser oder auch chemisch auf der Walze erzeugt werden (Teuer!)
- Tauchwalze wird im Farbbehälter komplett eingefärbt, überschüssige Farbe durch Rakel (variabler Anstellwinkel) entfernt; Farbe befindet sich nur noch in Näpfchen
- Farbübertragung auf den Bedruckstoff durch Anpressen und Adhäsionskräfte zwischen Substrat und Farbe
→ hohe Andruckkräfte können zur Deformation des Substrates führen

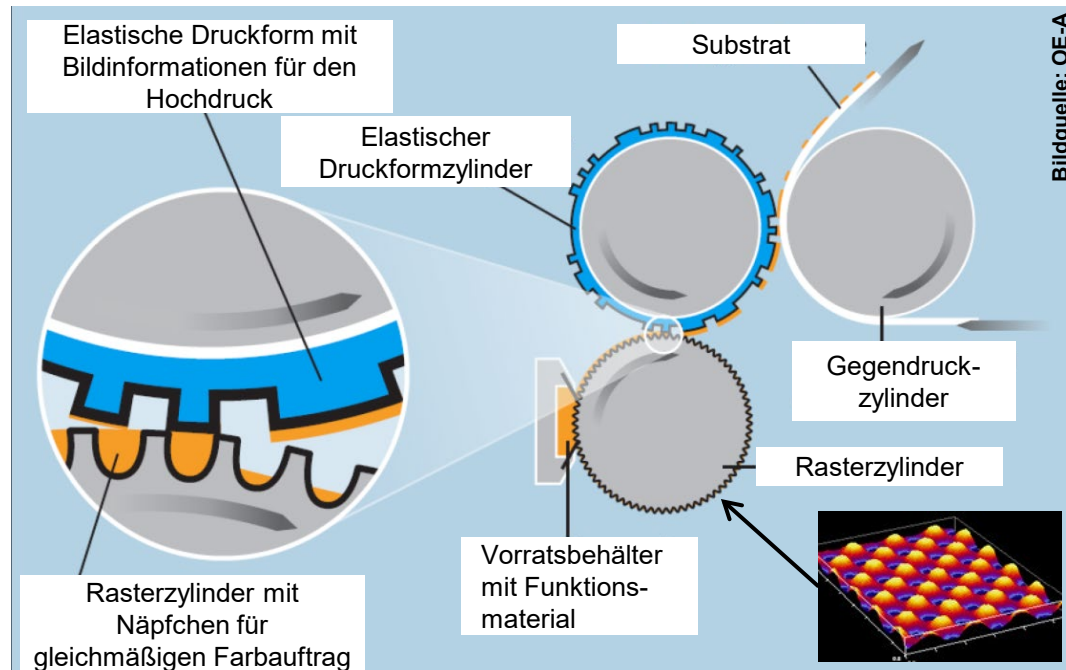


Quelle: Altana

Der Flexo-Druck ist für mittlere Durchsatzraten und ein breites Materialspektrum geeignet.

Funktionsweise:

- Farbe wird auf eine Rasterwalze aufgetragen
- Rasterwalze überträgt die Farbe gleichmäßig auf die Druckform; elastische Druckform enthält Bildinformationen und wird z. B. durch Laserbearbeitung oder Ätzverfahren hergestellt
- Eingefärbter Druckformzylinder überträgt den Farbfilm auf das Substrat
- Dabei erzeugt Gegendruckzylinder entsprechenden Anpressdruck



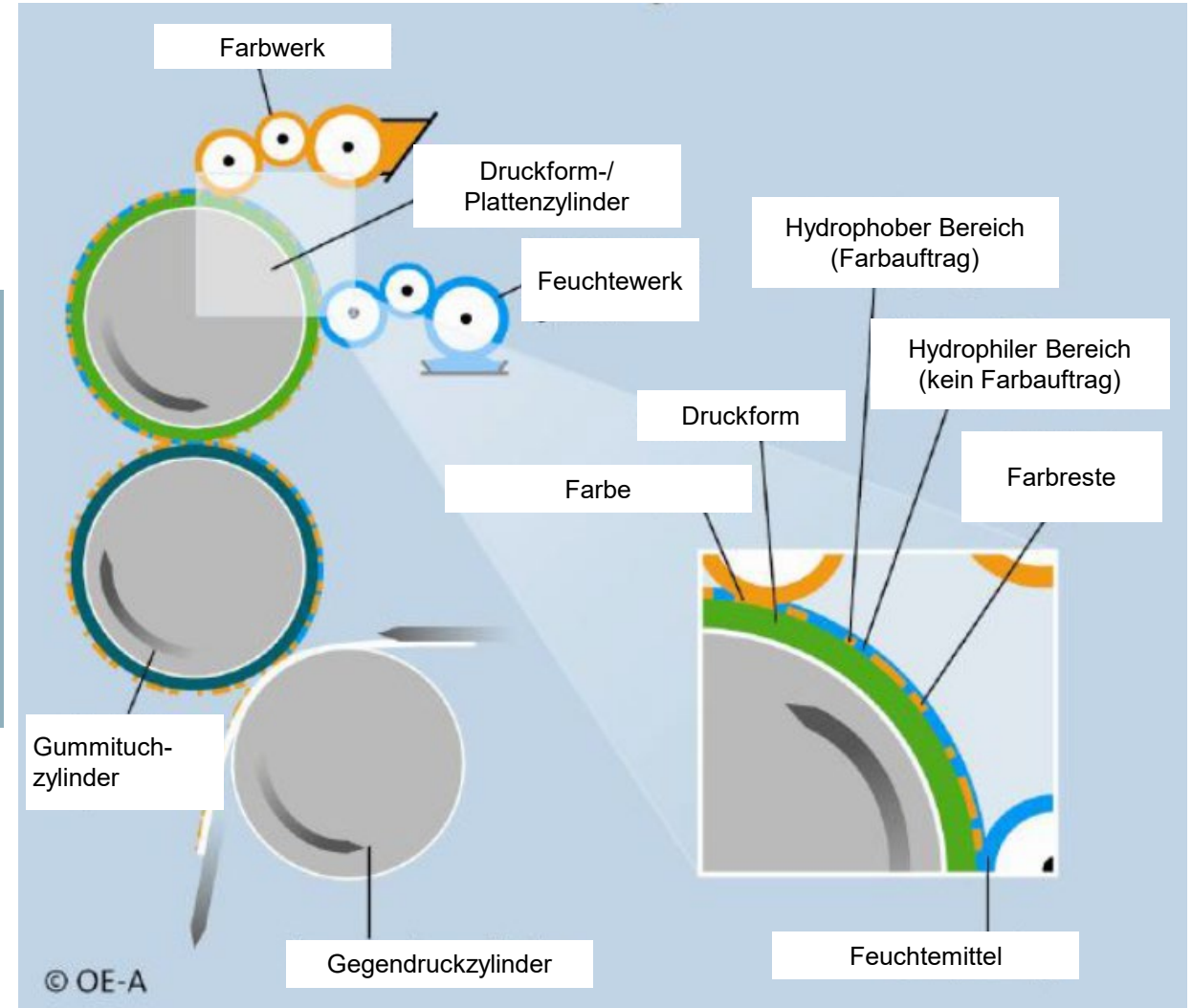
Mit dem Offsetdruck können sehr hohe Randschärfen aufgrund des Flachdruckprinzips erzielt werden.

Funktionsweise:

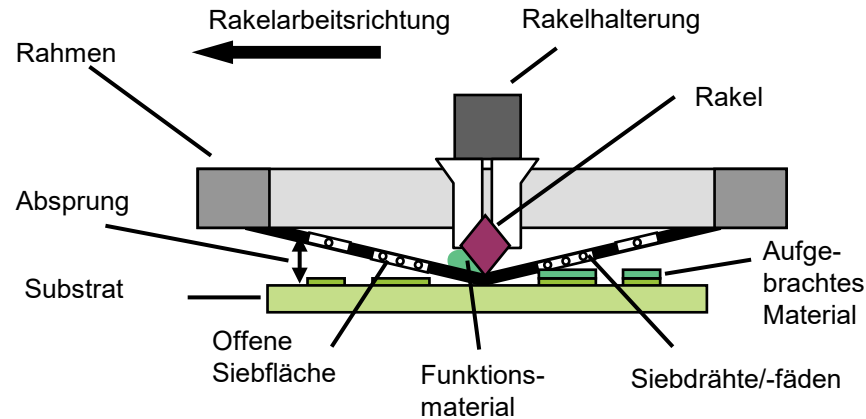
- Indirekte Übertragung der Bildinformation auf Bedruckstoff mittels Gummituchzylinder
- Grundprinzip: Feuchtmittel und Druckfarbe stoßen sich ab



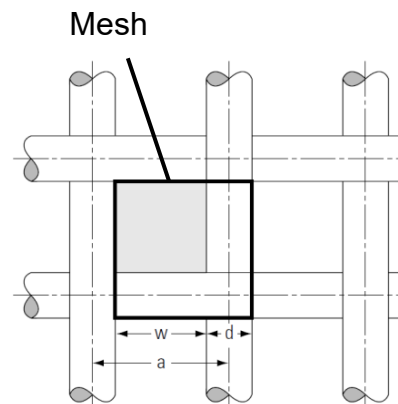
Bildquelle: manroland



Mit dem Siebdruckverfahren können hohe Schichtdicken aufgetragen werden.



Das Gewebe des Siebes bestimmt maßgeblich die Menge des aufgetragenen Materials sowie die erzielte Auflösung.

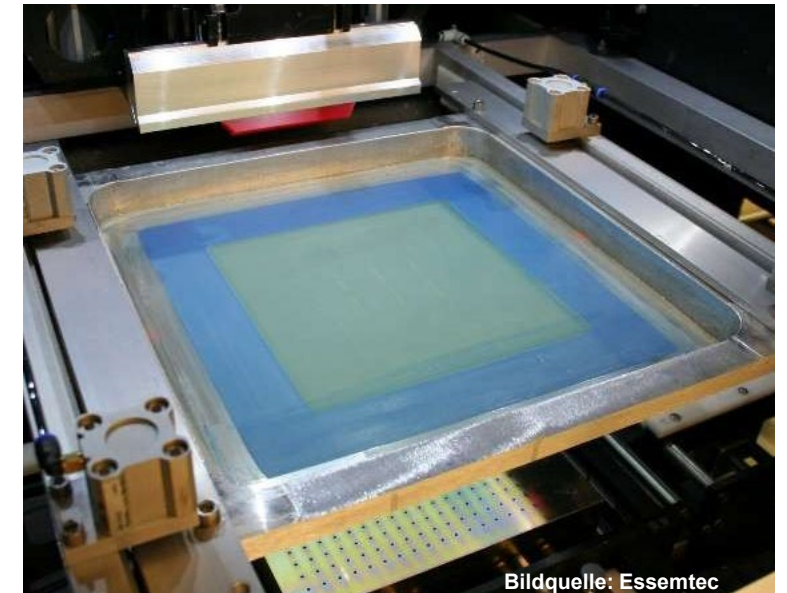


Wichtige Kenngrößen:

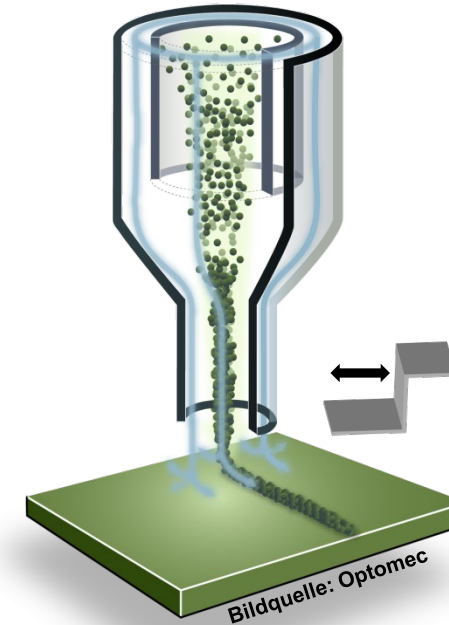
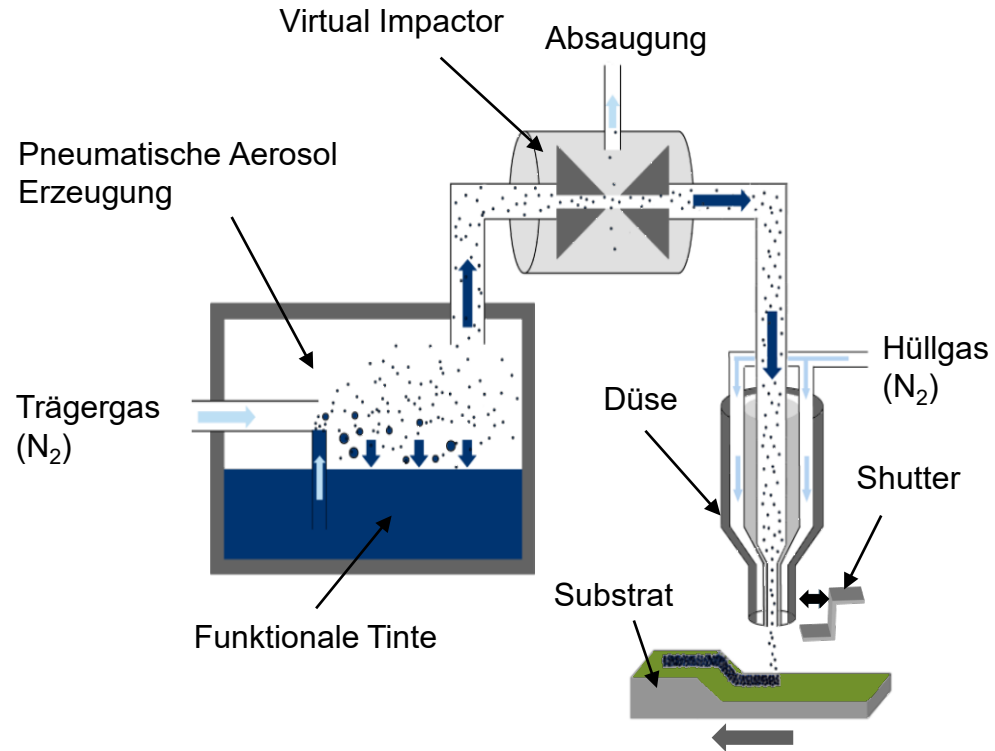
- Gewebestruktur: z.B. 140-30: 140 Fäden pro cm (oder pro inch!) mit einer Fadendicke von $d = 30\mu\text{m}$
- Fadenmaterial: Metalle, Kunststoffe
- Fadenstruktur (ein- oder mehrfasrig)
- Fadenspannung im Rahmen

Funktionsweise:

- Druckfarbe wird mit Hilfe einer Gummirakel durch ein feinmaschiges Gewebe auf das zu bedruckende Material gedruckt
- Mittels einer Schablone werden diejenigen Stellen auf dem Sieb, an denen keine Farbe gedruckt werden soll, farbundurchlässig gemacht



Im Aerosol Jet Verfahren wird das Drucklayout vektorbasiert erzeugt.



Funktionsweise:

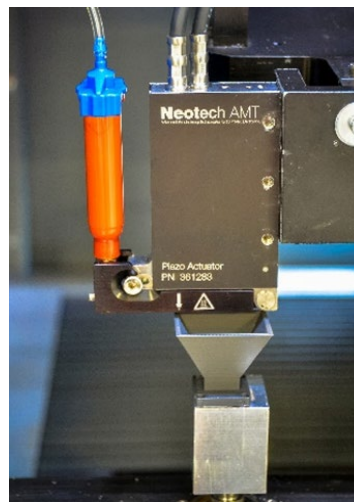
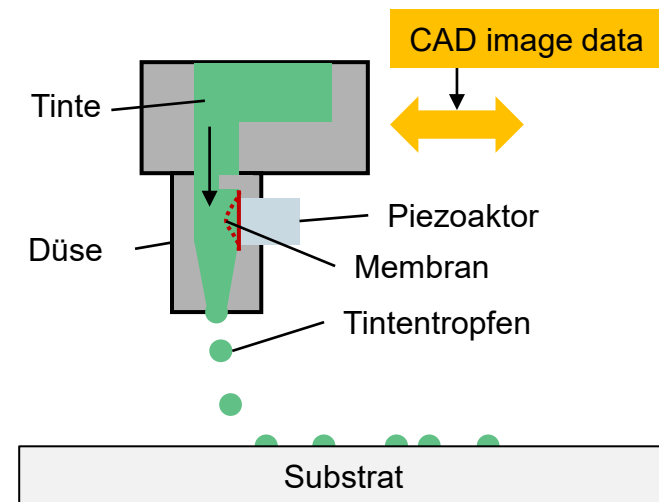
- Funktionale Tinte befindet sich im Vorratsbehälter, ein Gasstrom erzeugt daraus ein Aerosol
- Aerosol Tropfen mit ca. 1-5 μm werden aus dem Behälter in den Virtual Impactor geführt
- Überschüssiges Gas und sehr feine Partikel werden abgesaugt und das verdichtete Aerosol zur Düse transportiert
- Das Aerosol wird durch ein Hüllgas in der Düse fokussiert → hoher Arbeitsabstand (<10 mm)

Der Piezojet Druckkopf kann ein breites Spektrum von Tintenviskositäten mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten verarbeiten.

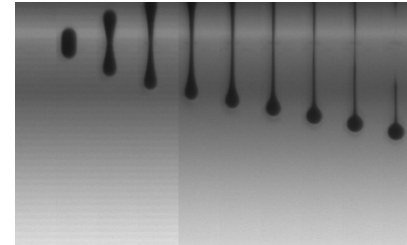
Funktionsweise:

(Piezo Drop-on-Demand):

- Die Druckfarbe (Tinte) befindet sich in einem Tank im Druckkopf
- Die Tinte wird zur Düse geleitet
- Ein Piezoelement beschleunigt die Tinte
- Ein Tropfen wird aus der Düse gepresst und trifft auf dem Substrat auf
- Der Druckkopf wird verfahren, um das Druckbild zu erzeugen
- Viskositäten bis zu 200.000 mPa·s und Vorschubraten bis zu 80 mm/s



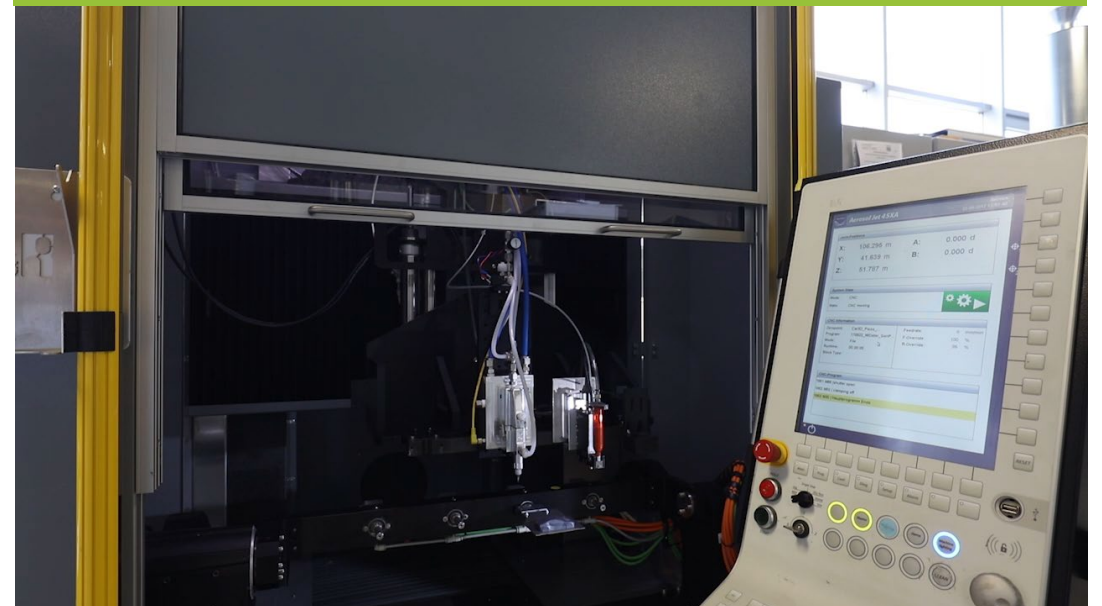
Tropfenausbildung an einer Düse:



Bedruckung durch mehrere Düsen gleichzeitig:



Druck auf einen MID Demonstrator mit einem 5-Achssystem mit Piezojet und Nanojet



Überblick über relevante Eigenschaften der unterschiedlichen Druckverfahren:

	typ. Schichtdicke/ Tintenviskosität	Auflösung (min. dot size)	Anmerkungen
Offsetdruck	0,5 – 2 μm ~ 300 mPa·s	20 μm	Kein Eindrücken; geringe Werkzeugkosten; kein Endlosdruck aufgrund der aufgespannten Druckplatten
Flexodruck	0,5 – 8 μm ~ 300 mPa·s	30 μm	Günstige Werkzeuge → mittlerer Durchsatz, inhomogene Schichtdicke
Gravur-/ Tiefdruck	0,1 – 10 μm ~ 200 mPa·s	20 μm	Kostenintensive Druckwerkzeuge → nur für hohe Stückzahlen wirtschaftlich, homogene Schichtdicken
Siebdruck	2 – 25 μm ~ 10 mPa·s	100 μm	Niedriger Durchsatz, hohe Schichtdicken, vergleichsweise einfaches Verfahren
Inkjet	0,3 – 20 μm ~ 40 mPa·s	50 μm	Empfindliche Düsen (Verstopfen); digitaler serienflexibler Prozess, pixelbasierter Bildaufbau, geringer Durchsatz
Aerosol Jet	0,1 – 25 μm ~ 1-1000 mPa·s	5 -10 μm (in Abhängigkeit der Düsengeometrie)	Digitaler Prozess, vektorbasierter Bildaufbau, hoher Arbeitsabstand und breiter Materialspektrum, geringer Durchsatz

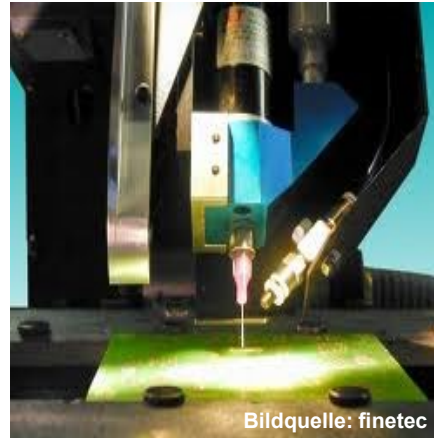
Zum Auftrag der Funktionsmaterialien wird der Einsatz weiterer Druckprozesse erforscht.

Verfahren aus der Elektronikproduktion:

Dispensen

Material wird aus einer Vorratskartusche durch eine Nadel auf das Substrat (durch Schraube, durch Druckluft etc.) befördert

- Berührungsloses digitales Verfahren
- Hohe Viskosität der Tinten
- Langsames Verfahren



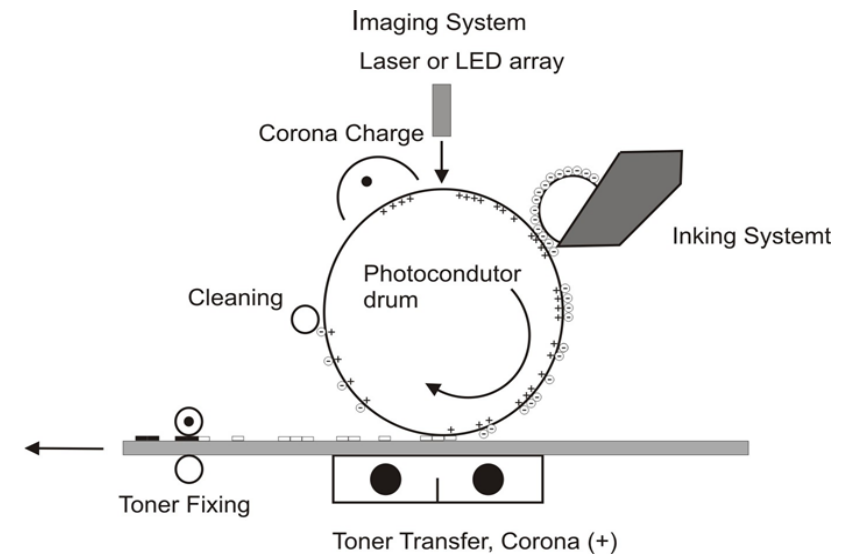
Weitere Verfahren:

- Nanoimprint Lithographie
- Heißprägen
- Laser Transfer Druck
- Plasma Printing und Surface Energy Patterning
- ...

Xerographie (Laserdruck)

Eine Druckwalze wird elektrostatisch aufgeladen und durch einen Laser lokal strukturiert (entladen). An den aufgeladenen Bereichen werden Tonerpartikel angelagert. Die Walze überträgt den Toner anschließend auf das Substrat.

- digitales Verfahren und mittlerer Durchsatz möglich
- Eingeschränktes Materialspektrum



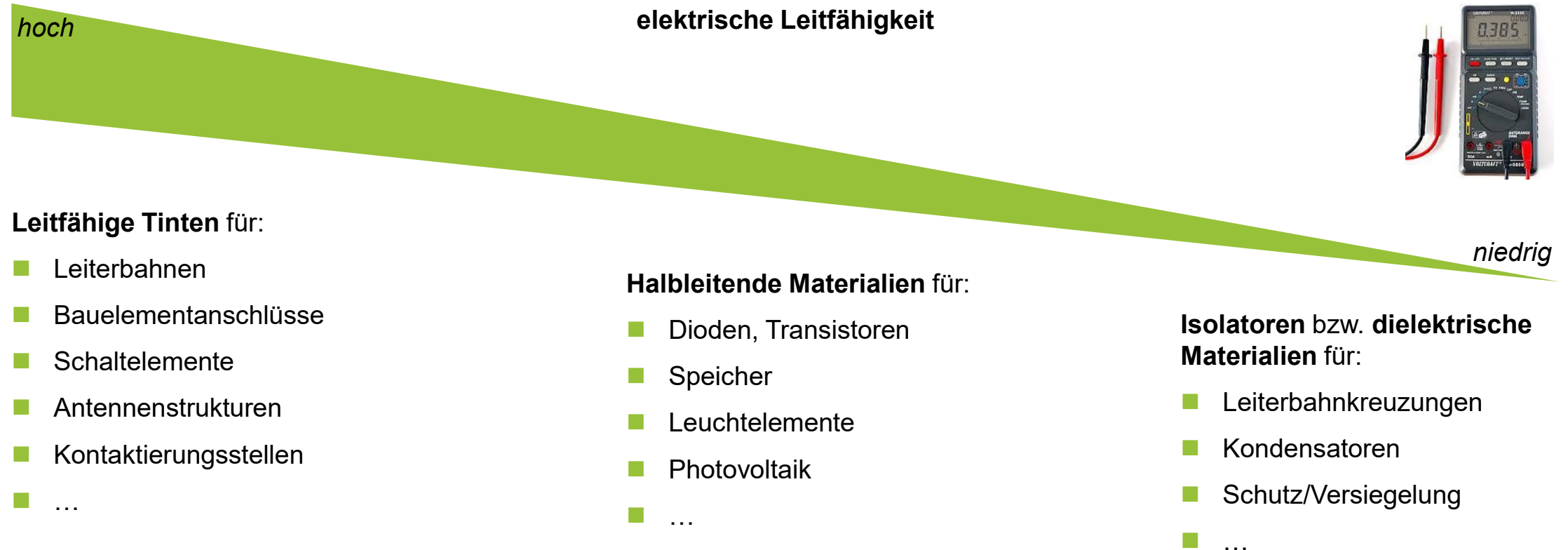
Übersicht über die Vorlesungseinheit 08 – Gedruckte Elektronik

- Gedruckte Elektronik – Was ist das?
- Gängige Druckverfahren
- **Materialien**
- Beispielhafte Anwendungen für gedruckte Elektronik
- Trends und Ausblick



Bildquelle: TU Darmstadt

Für den Einsatz in der Elektronik müssen die Tinten unterschiedliche elektronische Grundfunktionen erfüllen.

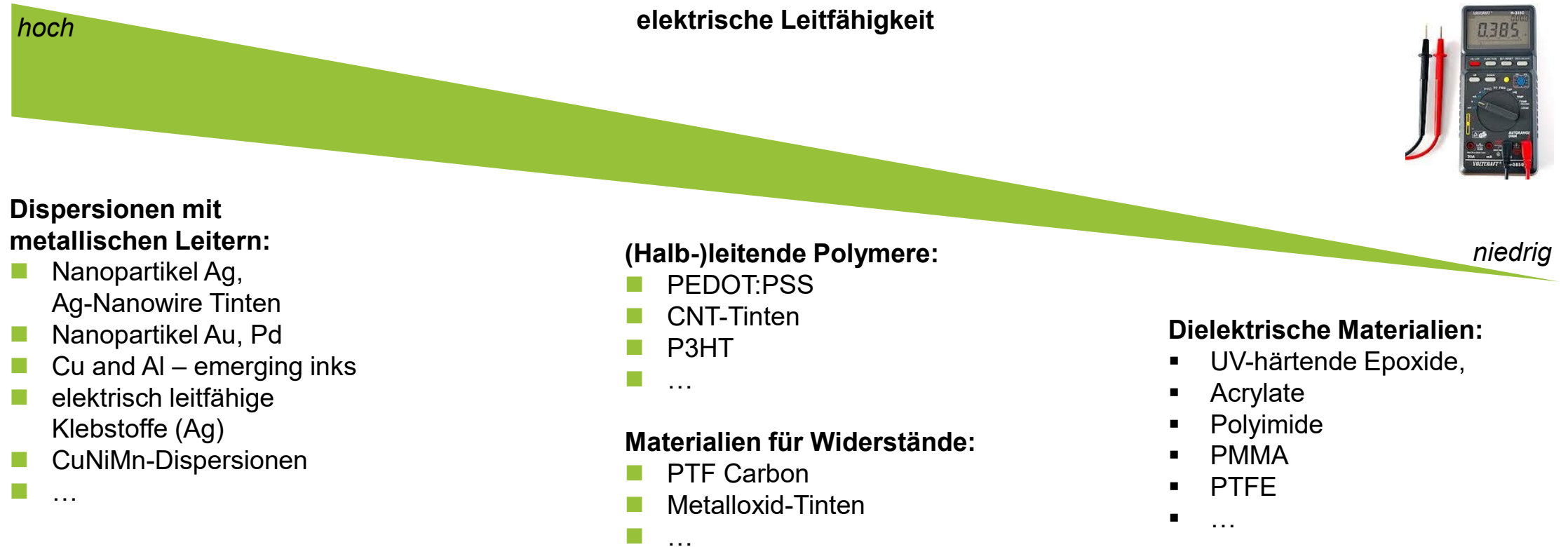


Weitere Kriterien:

- Elektrolumineszenz
- Optische Eigenschaften/Transparenz
- Materialien für medizinische Anwendungen (z. B. Zellen)
- ...



Für den Einsatz in der Elektronik müssen die Tinten unterschiedliche elektronische Grundfunktionen erfüllen.



Neuartige Materialien:

- Elektronik: Ätzmaterialien und Ätzresist, Lötstopp-Masken, photopolymerisierbare SolGels
- Biotechnologie: Peptide, Protein-Lösungen, Antikörper, Eukaryotische Zellen
- ...

Die Verarbeitung im Druck erfordert angepasste Materialeigenschaften.

Druck

Materialeigenschaften, die auf das Druckverfahren abgestimmt werden müssen:

- Partikelgröße und -anteil
- Viskosität
- Tropfzeit
- Schrumpf bzw. Ausdehnung
- Benetzungseigenschaften Tinte–Substrat und Tinte–Tinte bei mehreren Schichten



Nachbehandlung

Die aufgetragenen Funktionsmaterialien müssen nachbehandelt werden, um ihre endgültigen Eigenschaften zu erhalten.

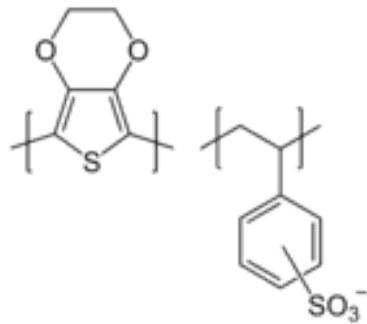
- Aktivieren (Anstoßen chemischer Reaktionen)
- Trocknen (Austreiben von Lösemitteln)
- Härten (Vernetzen von Polymerketten)
- Sintern (Erhöhung der Kontaktfläche zwischen den Partikeln durch Diffusionsprozesse)

Elektrisch leitfähige organische Werkstoffe stellen die Schlüsseltechnologie der gedruckten Elektronik dar.

Elektrisch leitfähiges Polymer

Beispiel: **PEDOT:PSS**

(Poly-3,4-ethyldioxythiophen:
Polystyrolsulfonat)



Bildquelle: Merck

Einsatz bei:

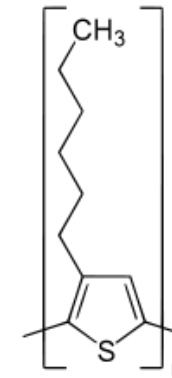
**OLED,
Kondensatoren,
Sensoren**

- Kostengünstig
- Geringere elektrische Performance als anorganische Materialien (Si, Metalle)
- Alterung durch UV-Licht, Feuchte, Wärme

Halbleitendes Polymer

Beispiel: **P3HT**

(Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl),
organischer p-Halbleiter)



Einsatz bei:

**Transistoren,
organische Photovoltaik**

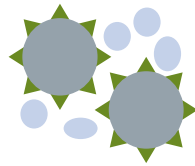


Bildquelle: Merck, OE-A

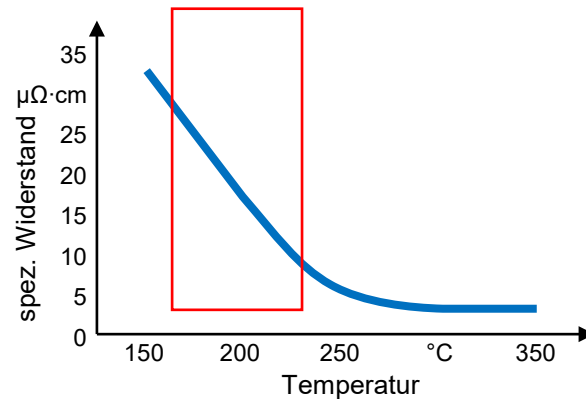
Silber-Nanopartikel-Tinten werden aufgrund ihrer hohen Langzeitstabilität häufig für die Herstellung leitfähiger Strukturen eingesetzt.

Nanopartikel Tinte:

-  Silber-Metallpartikel
-  organisches Coating
-  Lösemittel und Additive

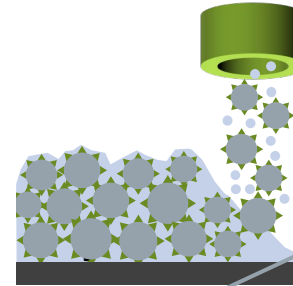


Tinte für Aerosol Jet Druck	Cabot CSD 66
Partikelmateriale	Ag
Lösemittel	Ethylenglycol
Ag-Anteil	45-55 wt %
Viskosität	50-100 cP
Partikelgröße	< 60 nm

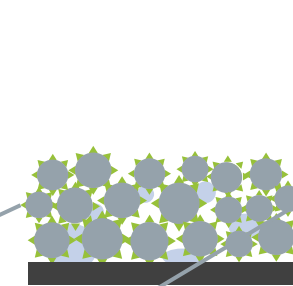


Verarbeitung:

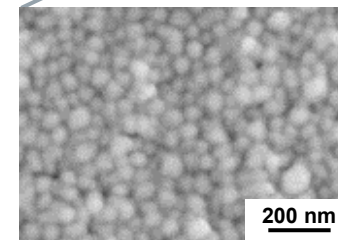
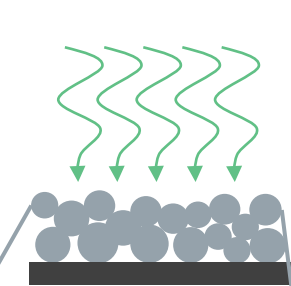
1. Drucken



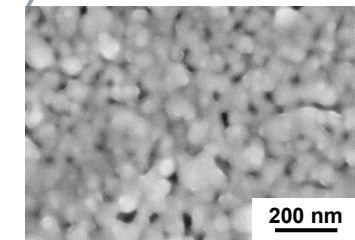
2. Trocknen



3. Sintern



Bildquelle: GSO-Hochschule
Nürnberg



Bildquelle: GSO-Hochschule
Nürnberg

-  Thermische Nachbehandlung erforderlich
-  Leitfähigkeit wächst mit der Erhöhung der Temperatur

Die Energie zur Nachbehandlung der verdruckten Tinten kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen.

Energieeinbringung

Verfahren und Charakteristik:

thermisch

- Batch- oder Durchlaufofen
- Hohe Reproduzierbarkeit, hohe thermische Belastung für das Substrat

elektrisch

- Gleich- bzw. Wechselstrom
- Nur bei ausreichender Grundleitfähigkeit, Kontaktierung erforderlich

photonisch

- Licht, gepulstes Licht, UV-Licht, Laser
- Berührungslos, 3D geeignet, abhängig von Absorption

chemisch

- Zugabe von Härtern/Katalysatoren; chem. Zerstörung des Coatings der metallischen Partikel
- Schwierige Umsetzung in die Serie, Prozesszeit

weitere

- Mikrowellen-/HF-Sintern
- Plasmasintern, ...



Bildquelle: Maier Elektrotechnik

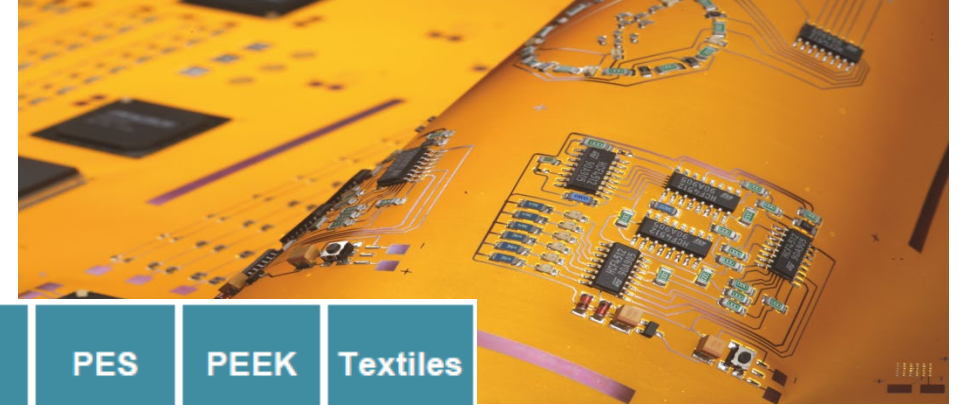


Bildquelle: Polytec

Kompatibilität des Verfahrens mit der Tinte aber auch mit dem Substrat muss gewährleistet sein!

Für die Hochleistungsdruckverfahren werden vorwiegend Folien für die Rolle-zu-Rolle Verarbeitung eingesetzt.

Übersicht über die Eignung aktuell eingesetzter Substratmaterialien für die unterschiedlichen Hauptanwendungsgebiete:



	Glass	Metal	Paper	PET	PEN	PC	PI	PES	PEEK	Textiles
Lighting	++	++	(+)	+	+	(+)	x	x	x	(+)
Display	++	+	(+)	+	+	x	+	+	x	x
Organic Photovoltaics	+	(+)	x	++	+	x	x	x	x	x
Electronics & Components	-	(-)	(0)	++	(+)	(+)	-	x	(0)	x
Integrated Smart Systems (ISS)	-	-	(0)	+	(+)	(+)	-	x	x	+

++ Standard

+ Suitable

0

Option, not widely used

- Not suitable

x Not known

()

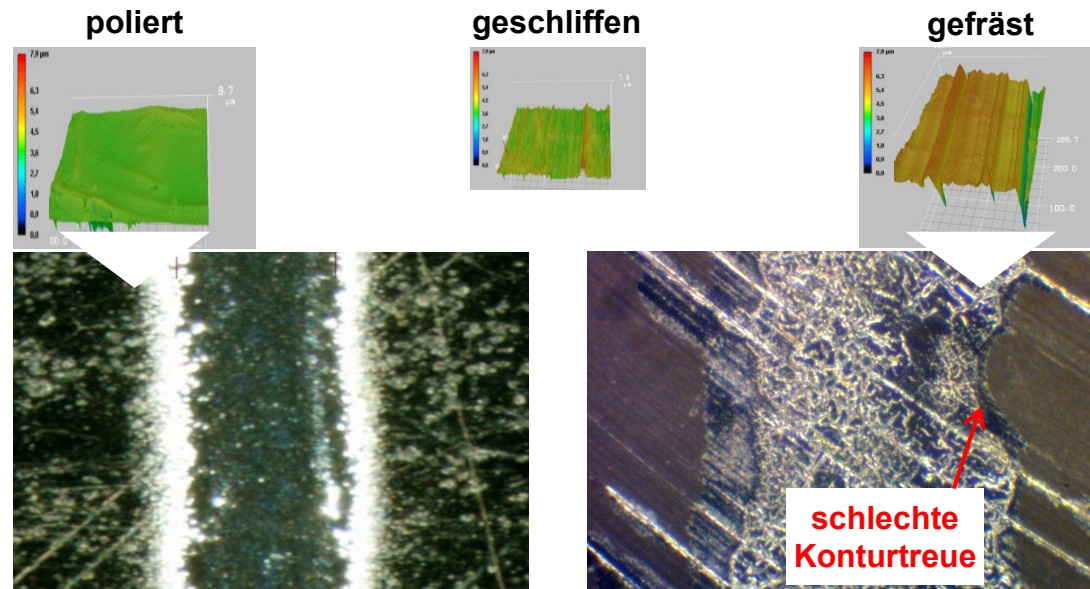
Only for selected applications

Quelle: OE-A

Bei spritzgegossenen Substraten stellt die Oberflächengüte einen entscheidenden Faktor für die erzielte Druckqualität dar.

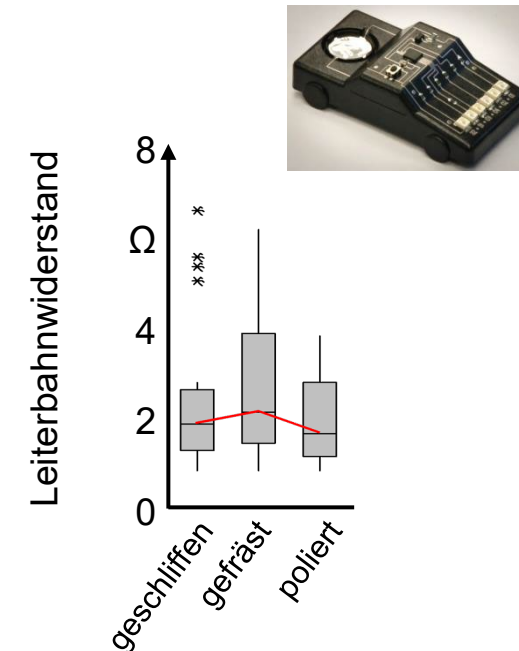
Trennmittel beeinflussen die Benetzung durch die Tinten.

Oberfläche des Spritzgießwerkzeuges beeinflusst die Rauheit der Kunststoffformteile:



- Bei gefüllten Thermoplasten: Glasfasern an der Oberfläche durch schlechte Prozessführung
- Grate an den Werkzeugtrennebenen durch schlecht ausgeformte Werkzeuganten bzw. Überspritzen

Elektrischer Widerstand gedruckter Leiterbahnen auf PA6.6



Übersicht über die Vorlesungseinheit 08 – Gedruckte Elektronik

- Gedruckte Elektronik – Was ist das?
- Gängige Druckverfahren
- Materialien
- **Beispielhafte Anwendungen für gedruckte Elektronik**
- Trends und Ausblick



Bildquelle: TU Darmstadt

Anhand autarker Smart Systems können einzelne Anwendungsgebiete für gedruckte Komponenten abgeleitet werden.

Energy harvesting

- Gedruckte Spulen zur induktiven Energiegewinnung
- Photovoltaik

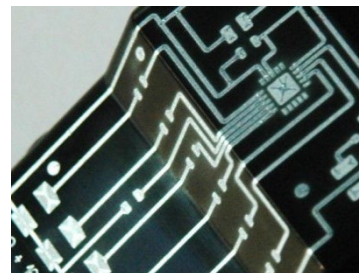
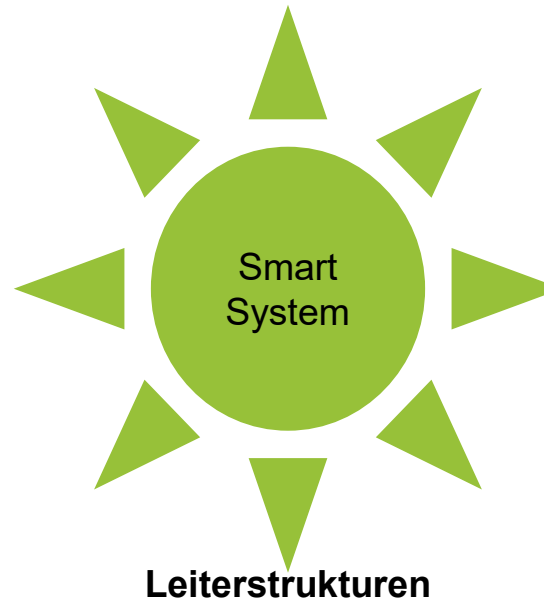


Energiespeicherung

- gedruckte Batterien und Akkumulatoren



Datenverarbeitung und -speicherung

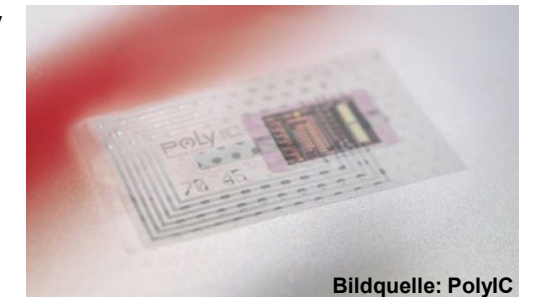


Sensoren

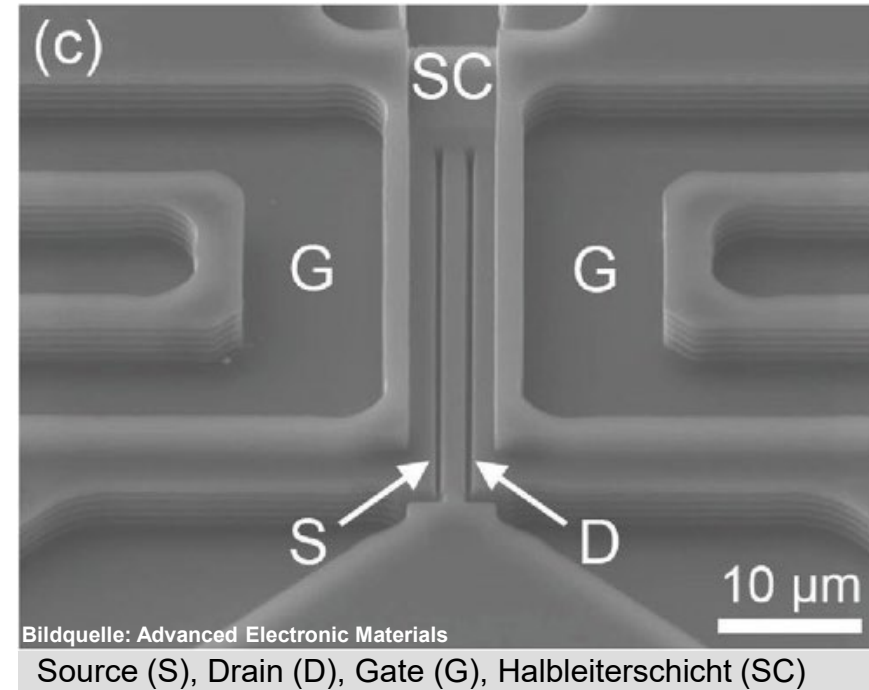
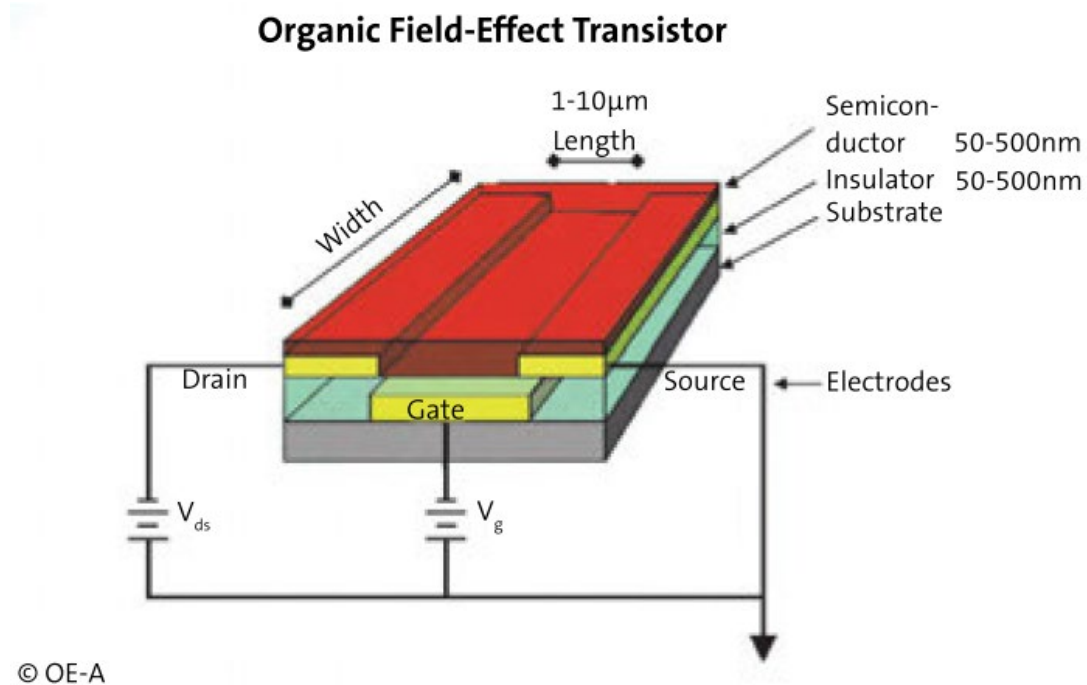


Schnittstellen für den Informationsaustausch

- RFID
- Display



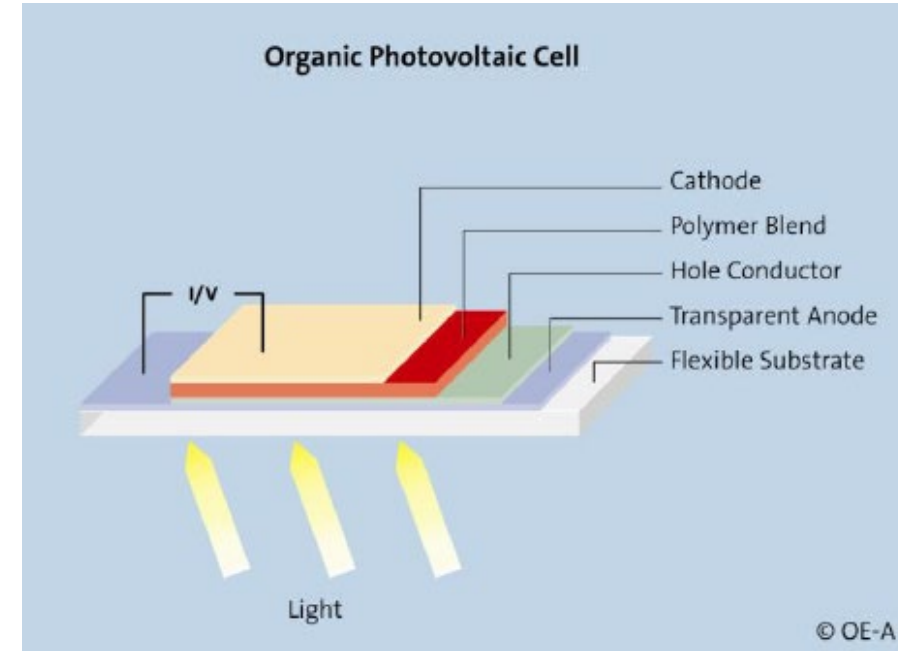
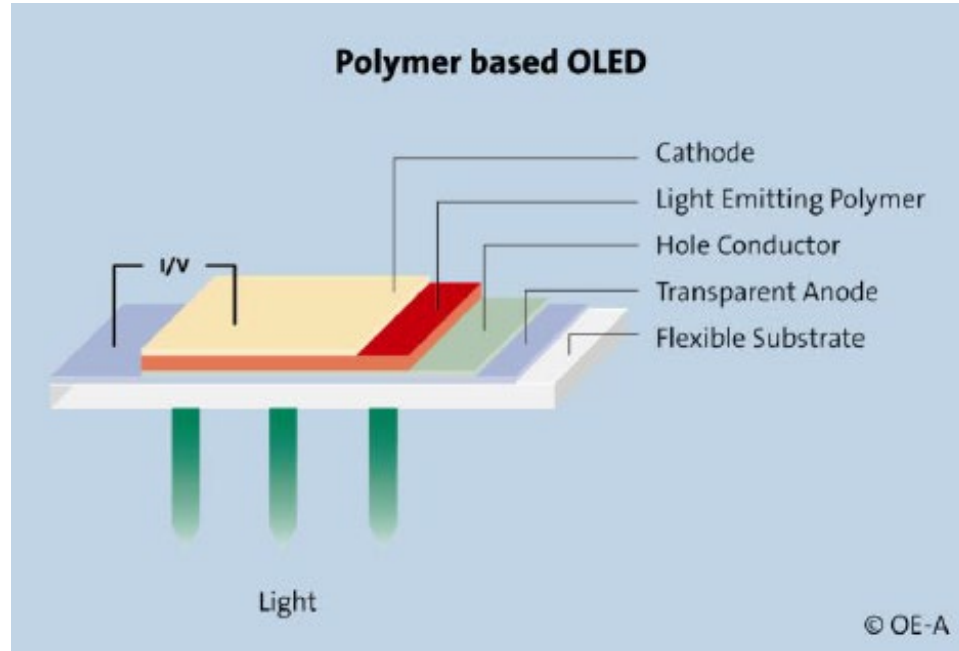
Gedruckte Transistoren stellen eine wesentliche Grundlage für viele Anwendungen dar.



Kurz vor dem Markteintritt treten neue Herausforderungen auf

- Notwendigkeit für verbesserte oder neue Produktionsprozesse
- ESD-Schutz, CE-Konformität

Für Organische Photovoltaik und Organische Leuchtelemente wird für die Zukunft ein sehr großes Marktpotenzial erwartet.

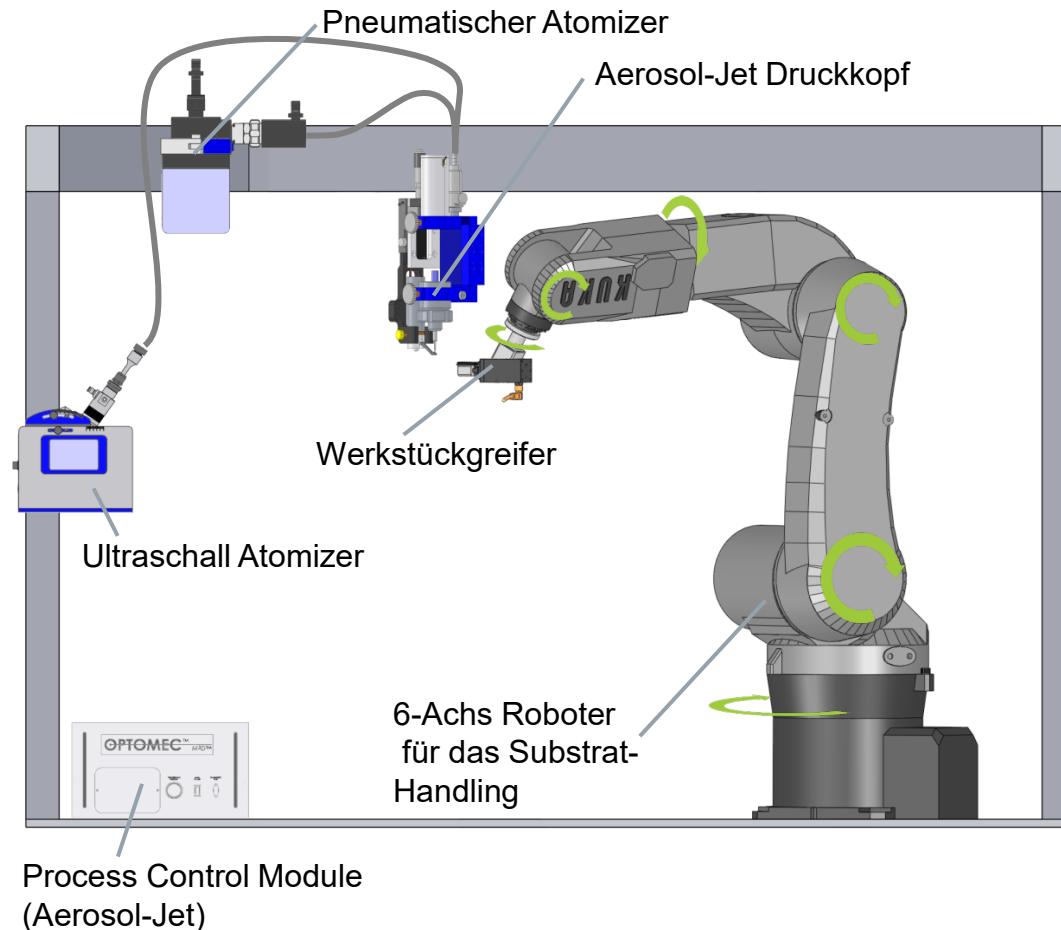


Ziel: Erhöhte Leuchtstärke bzw. höherer Wirkungsgrad

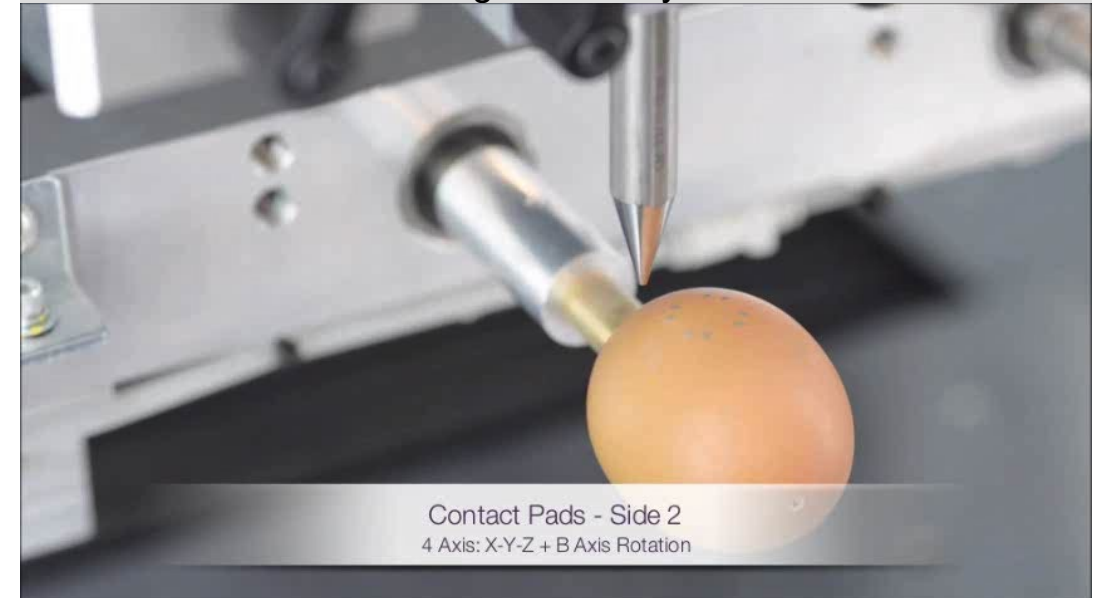
- Hochleitfähige transparente Schichten
- Druckverfahren mit hohen Durchsatzraten (mit niedrigen Reinraumanforderungen)
- Zuverlässige Kontaktierungsverfahren

Der Aerosol Jet Druck ist aufgrund des hohen Arbeitsabstandes zwischen Düse und Substrat sehr gut zum Bedrucken räumlicher Substrate geeignet.

Kombination aus Aerosol Jet Drucker und mehrachsigem Handling-System:



Bedruckung eines Hühnereis mit einem 5-achsigen Drucksystem

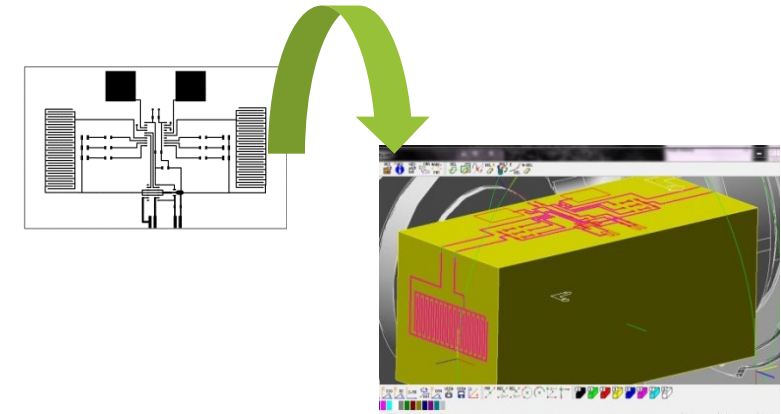


3D-Substrate bringen bei der Herstellung von Leiterbahnen aus Silber-Nanopartikel-Tinten zusätzliche Herausforderungen mit sich.

Design

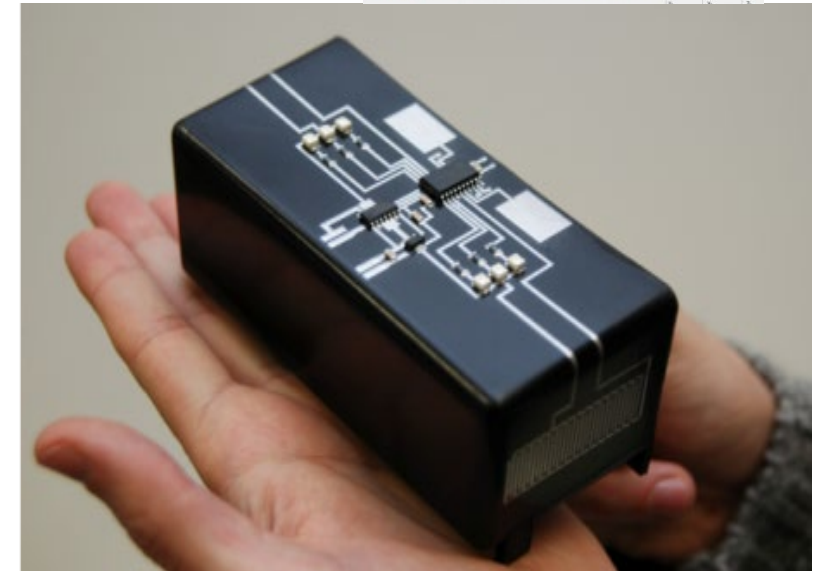
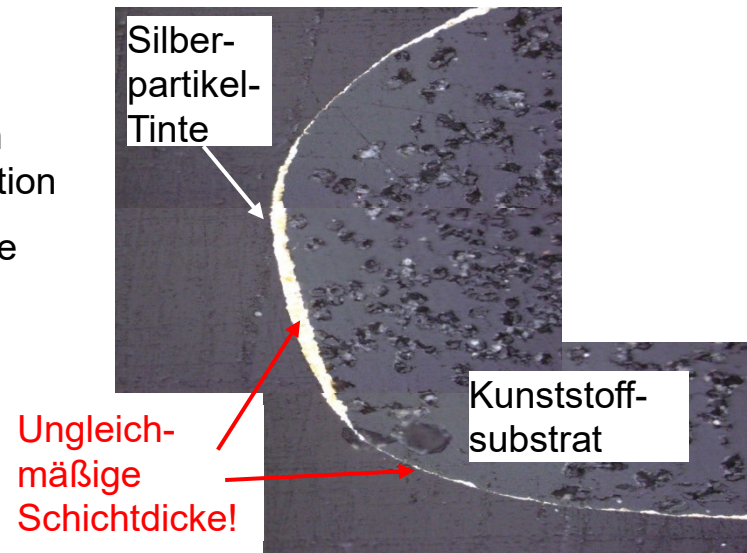
- Gestaltung dreidimensionaler Schaltungslayouts
- Ableitung von Druckpfaden aus dem CAD Model

→ Anwendung von Softwaretools aus der MID-Technologie



Fertigung

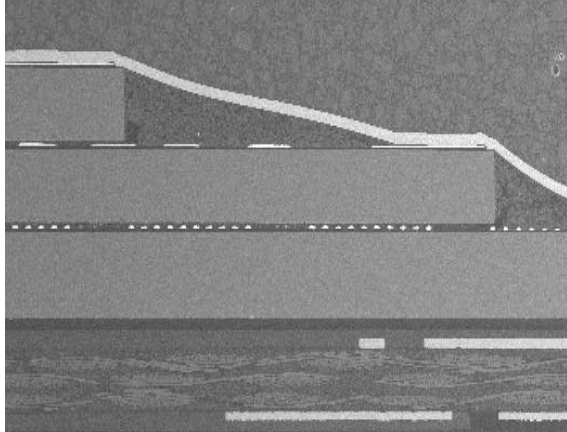
- „Verlaufen“ der aufgedruckten Tinten aufgrund der Gravitation
- Kantenflucht der Tinte beim Drucken auf Kanten, Fasen etc.



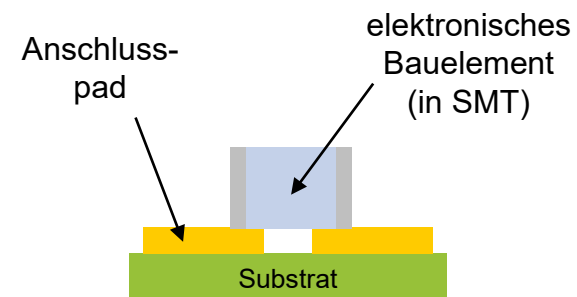
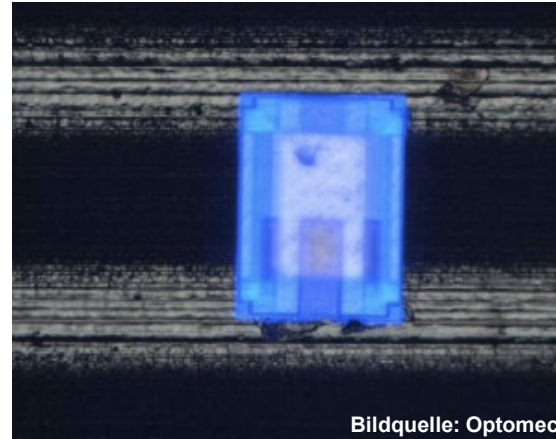
Die zuverlässige Kontaktierung gedruckter Elektronik und Si-basierter Elektronik ermöglicht leistungsfähige hybride Systeme.

“Andrucken” von SMT-Bauteilen

Stacked Dies (Wire-Bond-Ersatz)

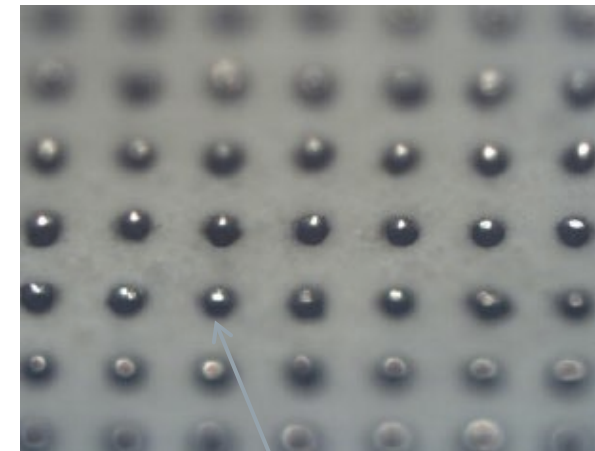


LED bestückt in ungesinterte Silbernanopartikeltinte:



Gedruckter Leitklebstoff

Aerosol Jet gedruckter isotroper Leitklebstoff



Durchmesser ca. 50 μm



Übersicht über die Vorlesungseinheit 08 – Gedruckte Elektronik

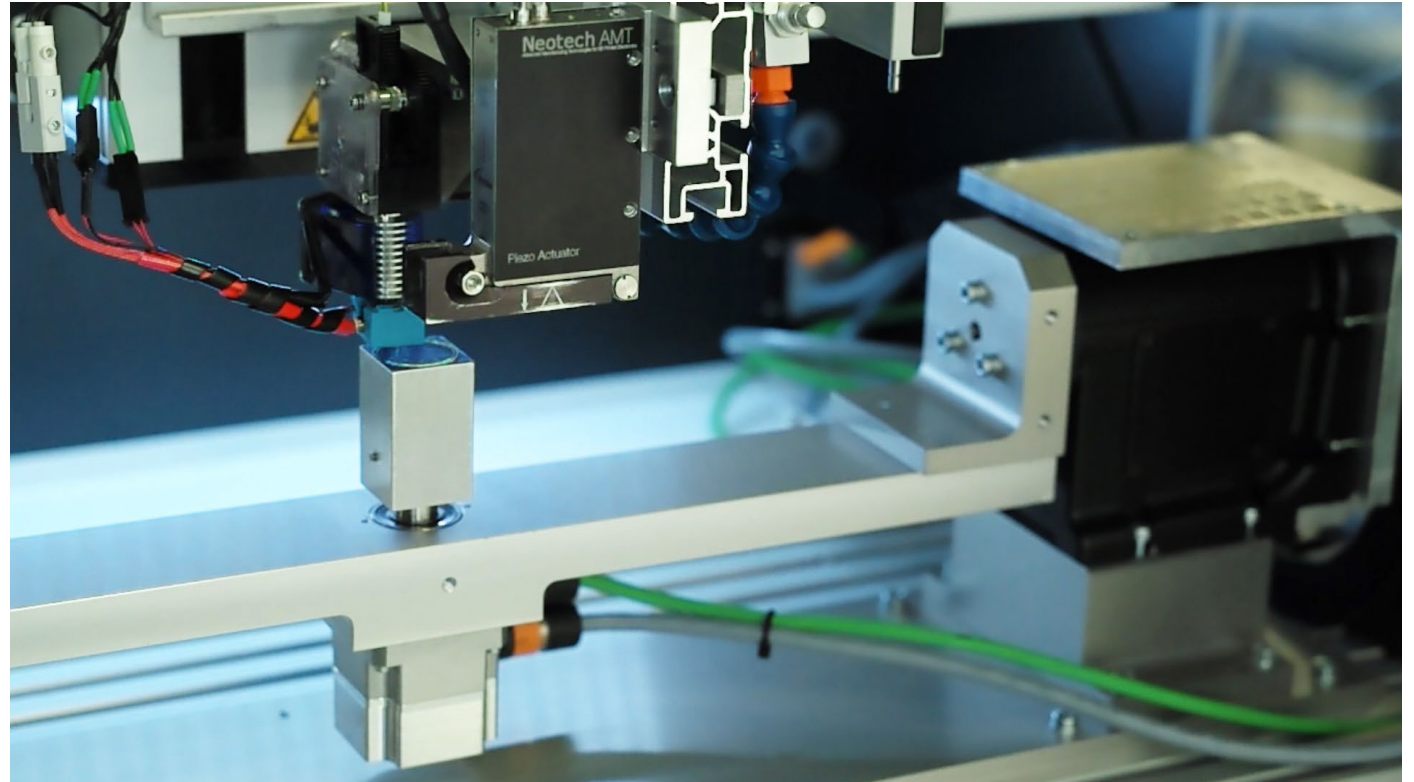
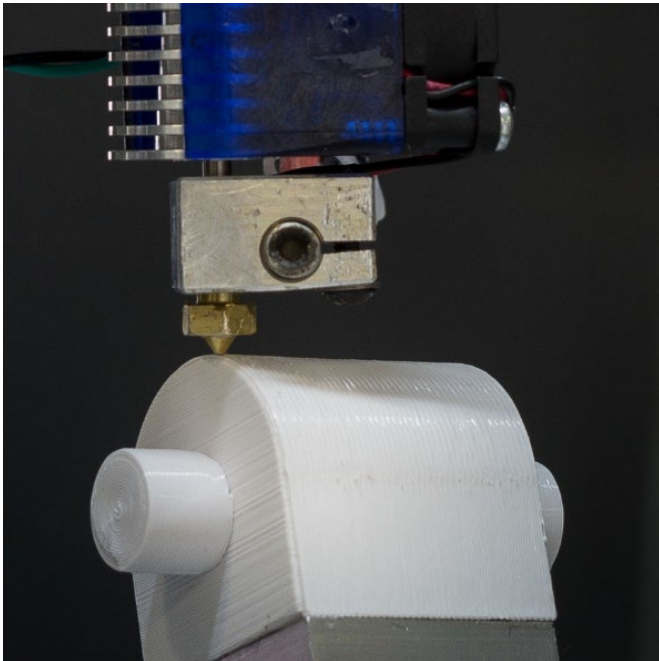
- Gedruckte Elektronik – Was ist das?
- Gängige Druckverfahren
- Materialien
- Beispielhafte Anwendungen für gedruckte Elektronik
- **Trends und Ausblick**



Bildquelle: TU Darmstadt

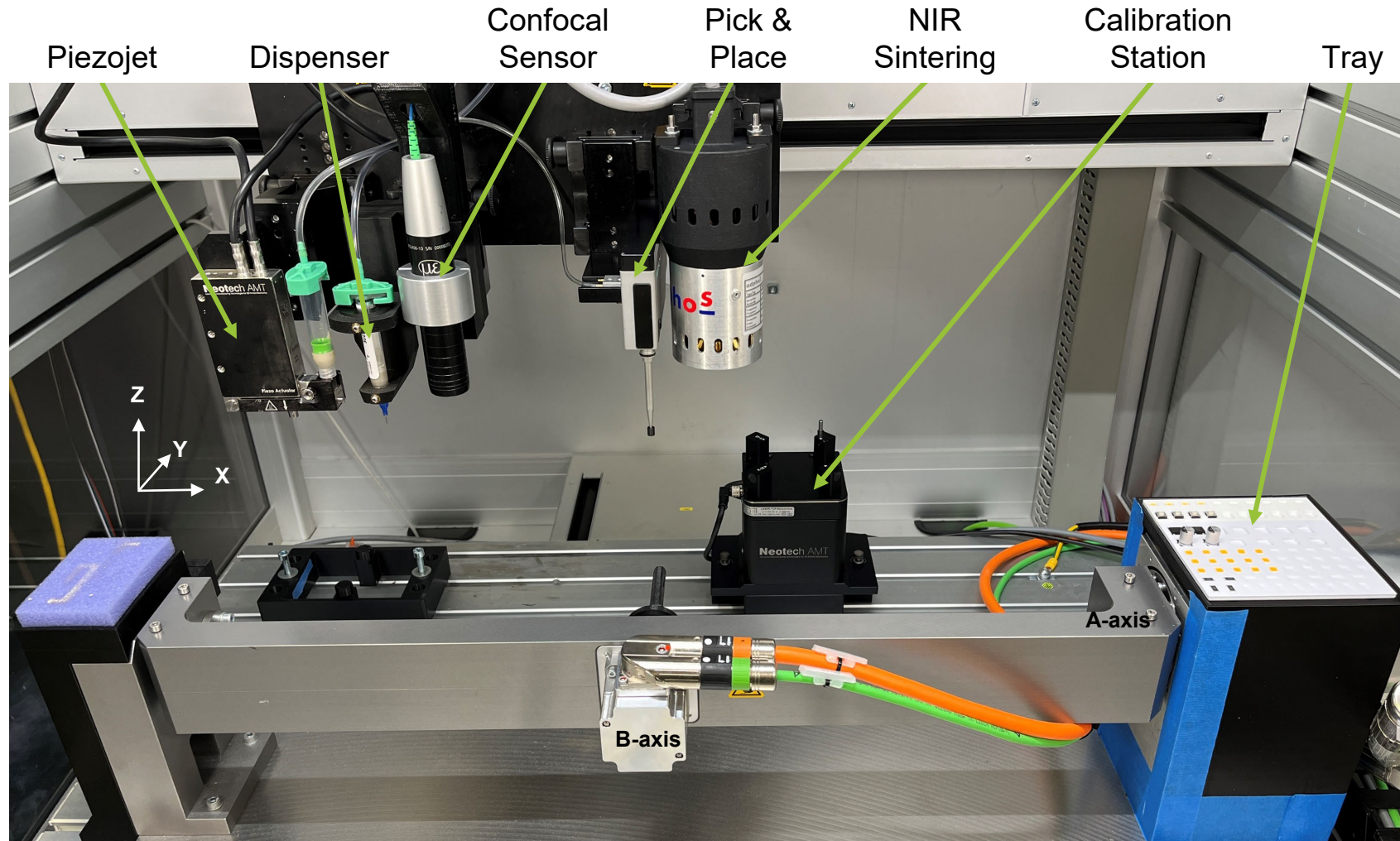
Die Kombination gedruckter Elektronik mit additiver Fertigung und AVT-Technologien der diskreten Elektronik ermöglicht die Erzeugung mechatronisch integrierter Baugruppen.

- Aufbau von Grundkörpern durch 5-achsigen FDM-Druck:
Weniger Stützstrukturen und höhere Oberflächenqualität
- Aufdrucken von Leiterbahnen aus funktionalen Tinten und Pasten
- Bestückung von SMT-Bauteilen



- Druck eingebetteter Sensoren
- Herstellung kompletter mechatronischer Produkte durch eine Maschine

Mit dem 5-achsigen MID-Drucksystem von Kronos Mechatronics können Mechatronisch Integrierte Baugruppen (3D-MID) in einem Prozessraum additiv gefertigt werden.



15XSA-System

- 5-Achs-CNC-System
- Alle verwendeten Werkzeuge sind in einer Maschine montiert
- Laserbasierte Kalibrierstation zur Einmessung der Werkzeuge
- Die Werkzeuge bewegen sich in X- und Z-Richtung
- Das Werkstück ist auf einer Dreh-Schwenkeinheit montiert und bewegt sich in den Achsen Y, A und B

Kombination mehrerer Werkzeuge in einer 5-Achs-Anlage

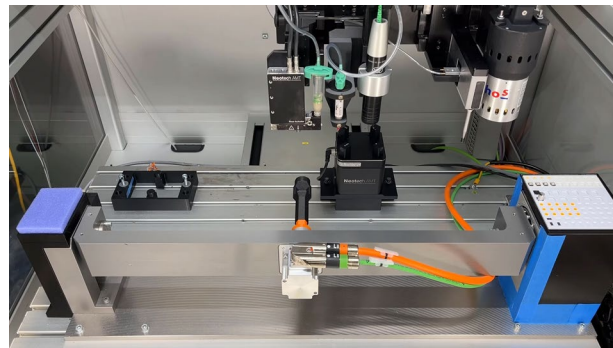
Eine 3D-gedruckte Glühlampe demonstriert das Potenzial additiv gefertigter Elektronik für individuell anpassbare Beleuchtungsprodukte.

3D-gedruckte Glühlampe

- 3D-Druck des Grundkörpers in beliebiger Form erlaubt Umsetzung kreativer Designs und funktionaler Anforderungen.
- Druck der elektrischen Schaltung direkt auf die Oberfläche ermöglicht komplexe Layouts ohne herkömmliche Leiterplatten.
- Produkte können personalisiert und an individuelle Vorlieben angepasst werden für einzigartige Beleuchtungslösungen.
- Additive Fertigungsprozesse führen zu Reduktion von Materialverbrauch und Abfall



CAD-Modell
der Glühlampe



Fertigung der Glühlampe



Funktionaler Demonstrator

Der Wire Encapsulating Additive Manufacturing-Druckkopf erlaubt das Verlegen und Ummanteln von Drähten auf 3D-Oberflächen.



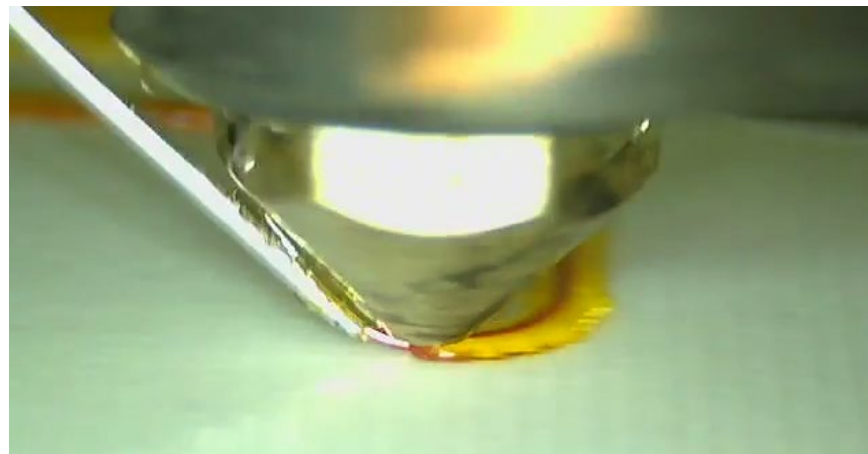
Kronos 15XSA

Wire Encapsulating Additive Manufacturing

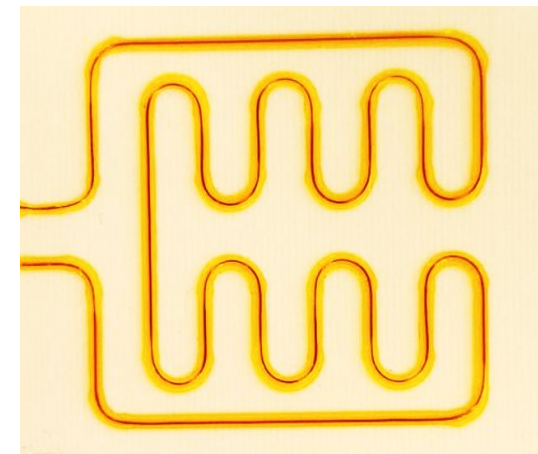
- Ablegen von Einzeldrähten oder Litzen
- Fixierung und Verkapselung mittels Fused Filament Fabrication (FFF)
- Der gesamte Druckkopf kann endlos um die Z-Achse rotiert werden
- Durch die 5-Achs-Kinematik können auch Freiformflächen strukturiert werden



Gedruckte Spule



Nahaufnahme des WEAM-Prozesses



Gedruckte Heizstruktur

Der Dragonfly von Nanodimension erlaubt den 3D-Druck von komplexen mehrschichtigen Leiterplatten mittels zweier Inkjet-Druckköpfe.

Drucktechnologie

- Multi-Jet Modeling / Poly-Jet Modeling

Materialien

- Leitfähiges Material: Silber (Integriertes Lichtsintern mittels IR)
- Dielektrisches Material: Polymer (Integrierte Aushärtung mittels UV)

Druckauflösung

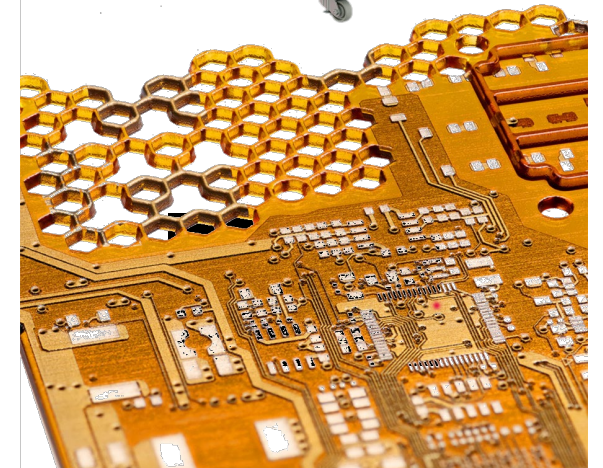
- Schichtstärke: bis zu 2 μm
- Leiterbahnbreite: ab 80 μm

Maximale Druckgröße

- 160 mm x 160 mm x 3 mm

Anwendungsbereiche

- Herstellung von 3D-MID
- Funktionale Prototypen für elektronische Systeme
- Hochfrequenz- und Antennenanwendungen
- Forschung und Entwicklung für IoT, Sensorik und Automobilanwendungen



Bildquelle: Nano Dimension

Für den Schritt aus dem Labor in die Massenfertigung müssen Materialien, Verfahren, Softwaretools und die Automatisierung weiterentwickelt werden.

Design

- Entwurfstools für gedruckte Elektronik
- Automatisierte Layouterstellung, angepasst an das Druckverfahren

Materialien

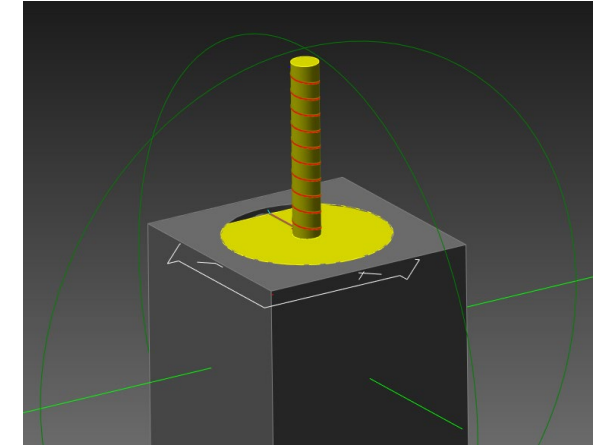
- Verbesserte Leitfähigkeiten
- Verringerte Temperaturen für die Nachbehandlung, alternative Behandlungstechnologien
- Verbesserte Langzeitstabilität
- Kostengünstigere Herstellungsverfahren

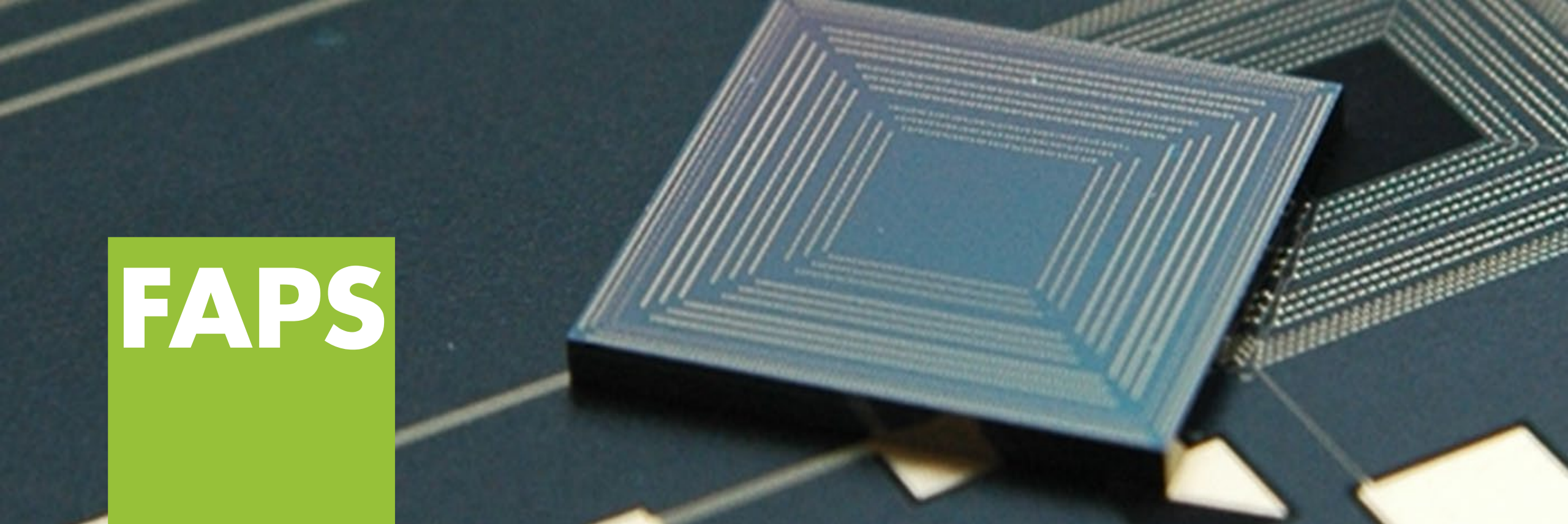
Prozesse und Anlagen

- Verarbeitung eines breiteren Materialspektrums
- Steigerung der Auflösung
- Hochgradige Automatisierung
- hochautomatisierte Testsysteme

Normung

- Neue Normen und Richtlinien für gedruckte Elektronik
- Kompatibilität mit Normen aus der Si-basierten Elektronik



A close-up photograph of a blue microchip with intricate gold-colored circuit patterns, resting on a dark blue surface.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE